Sistemas Conectados a Red
Normativa Nacional y Facturación

Escuela de Ingeniería Electrónica
Tecnológico de Costa Rica

By:
H. Sánchez-Ortiz

II Semestre 2026

Outline

- Introducción
- Lectura de la facturación eléctrica
- Reglamento N° 39220-MINAE
- Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA)
- Ejercicio de Ejemplo
- Trabajo en grupos

Outline

TEC Tecnológico de Costa Rica

- Introducción
- Lectura de la facturación eléctrica
- Reglamento N° 39220-MINAE
- Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA)
- Ejercicio de Ejemplo
- Trabajo en grupos

Introducción

Coopelesca
FORJANDO EL DESARROLLO DE LA ZONA NORTE

cnfl ice

esph

Coopeguanacaste, R.L.



C.A.R
COOPEALFAROruiz R.L.

coopesantos

ice

JASEC

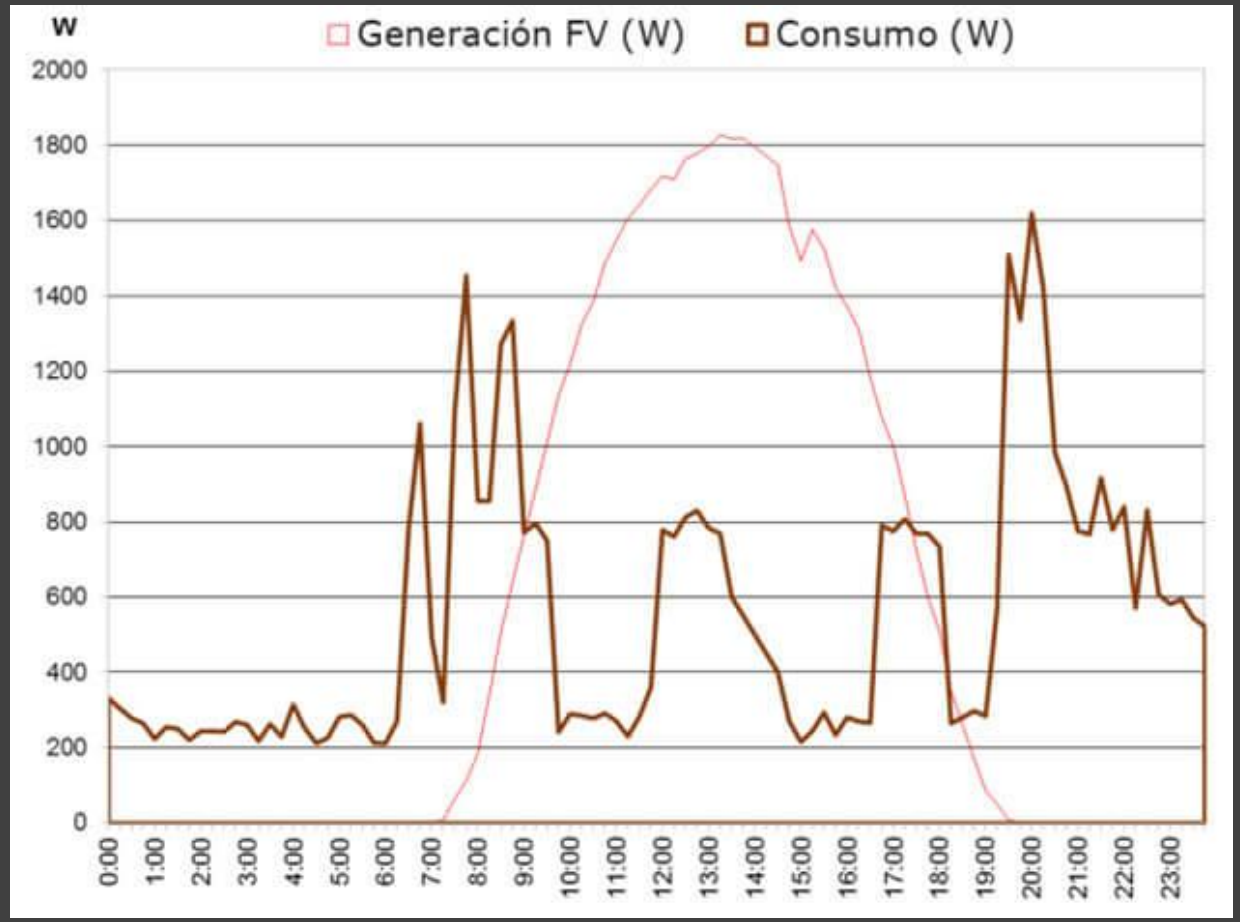
Introducción

TEC Tecnológico de Costa Rica

Consumo

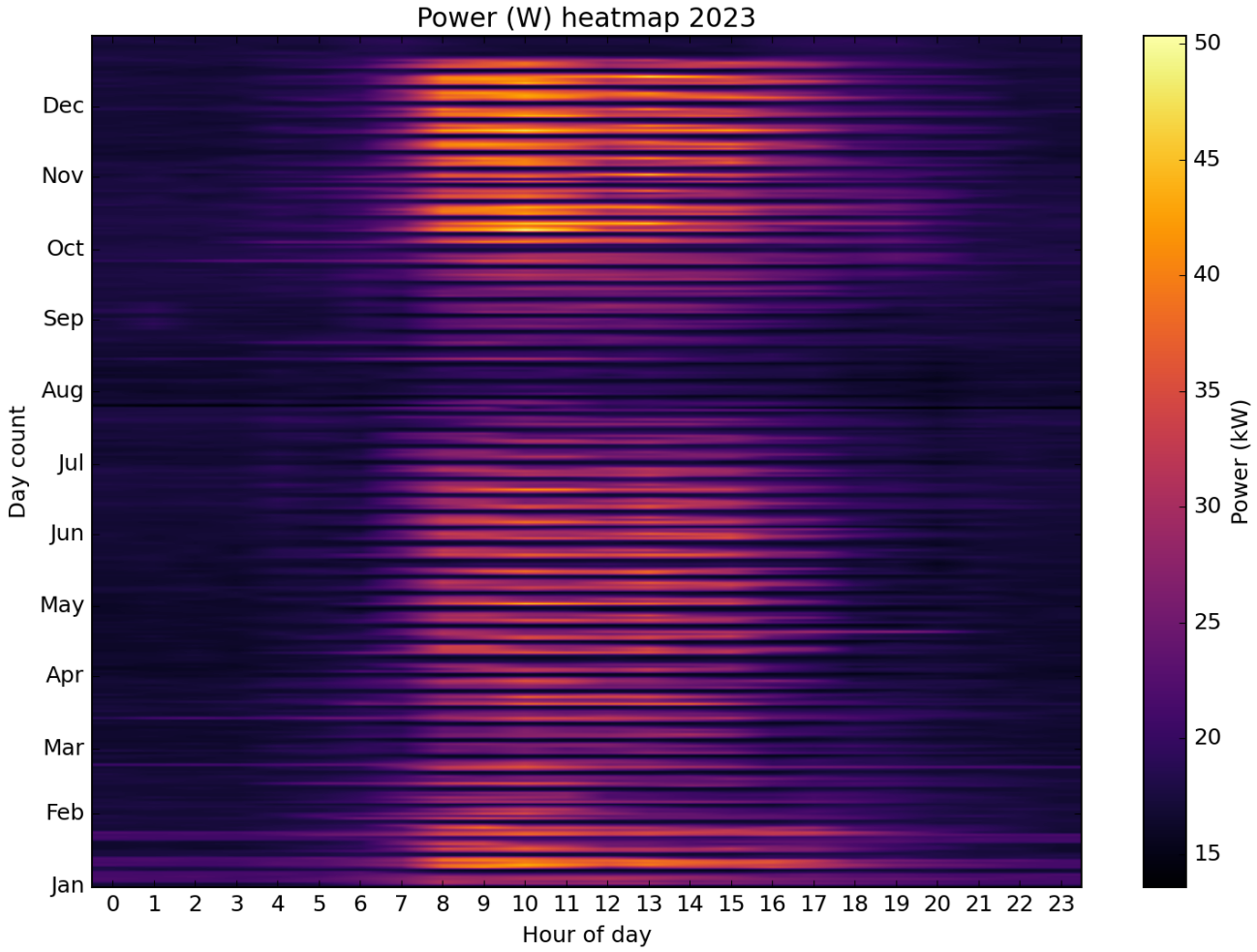
La definición clásica indica que la energía es la capacidad de realizar un trabajo específico, por lo tanto, la energía eléctrica está relacionada directamente con la producción y con las horas de operación de las máquinas de una empresa o los equipos eléctricos en una residencia.

$$E = Potencia\ x\ Tiempo\ [kWh]$$



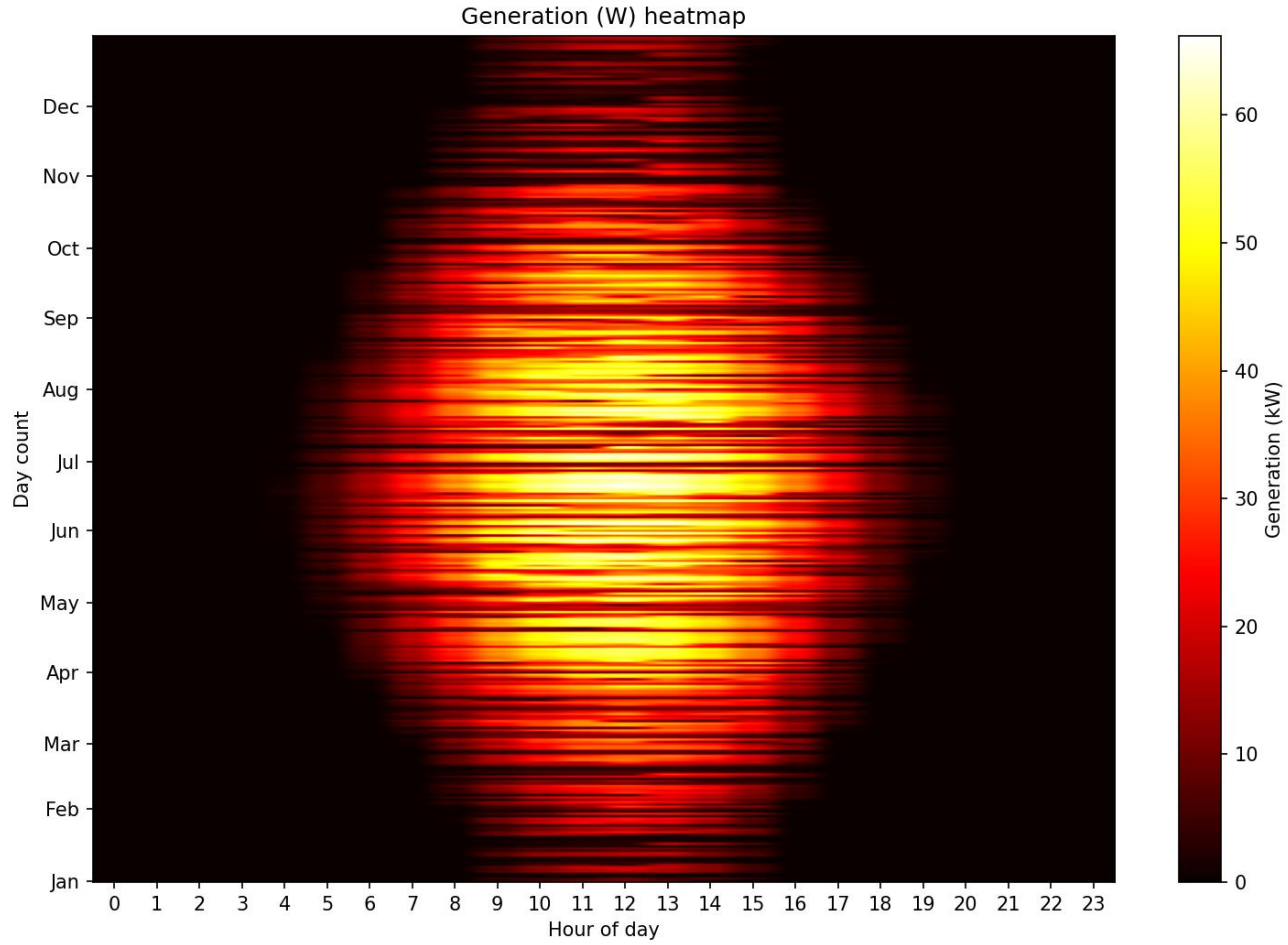
TEC Tecnológico de Costa Rica

Consumo



TEC Tecnológico de Costa Rica

Generación



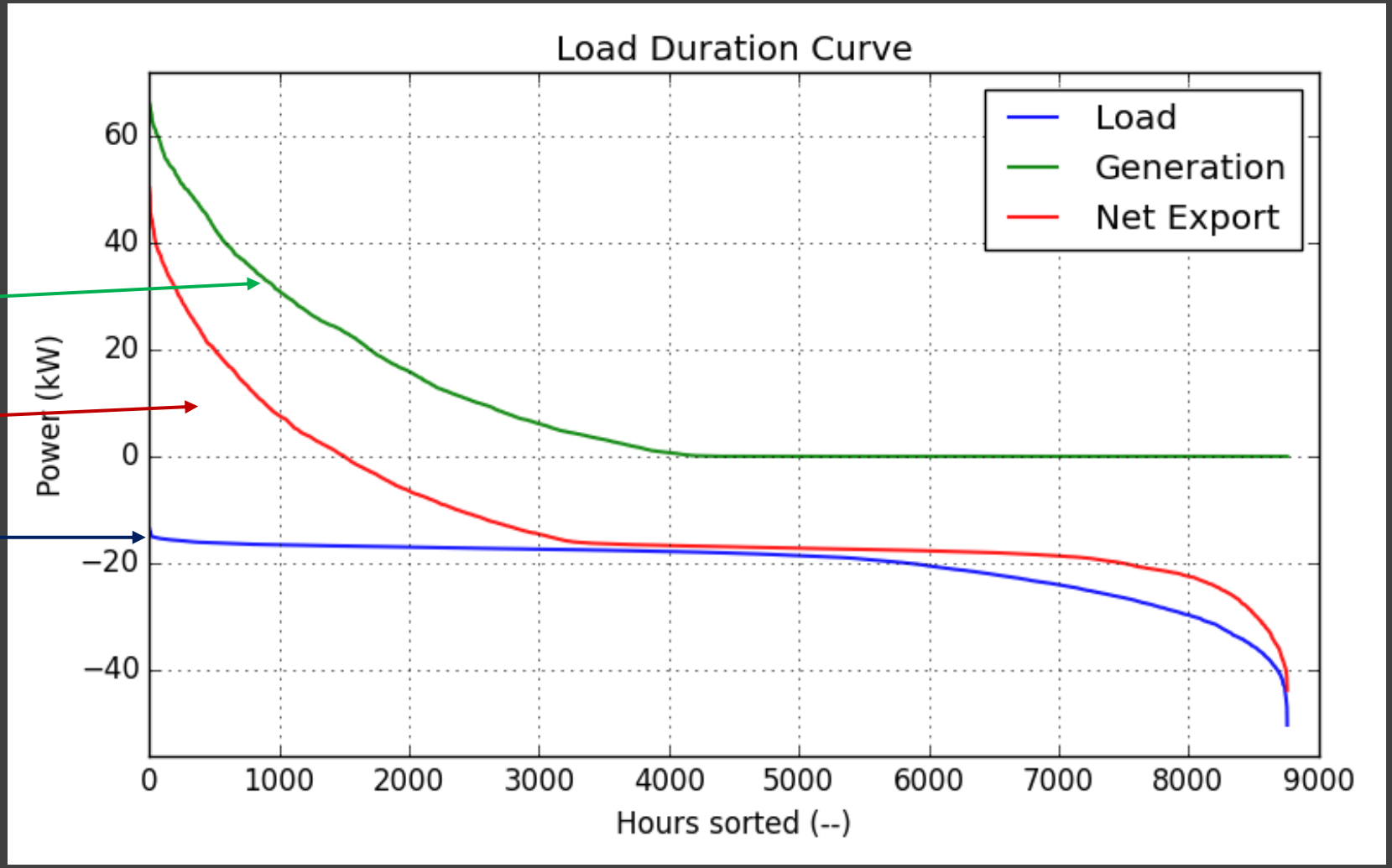
TEC Tecnológico de Costa Rica

Interacción Load Duration Curve

Generación

Inyección a la red

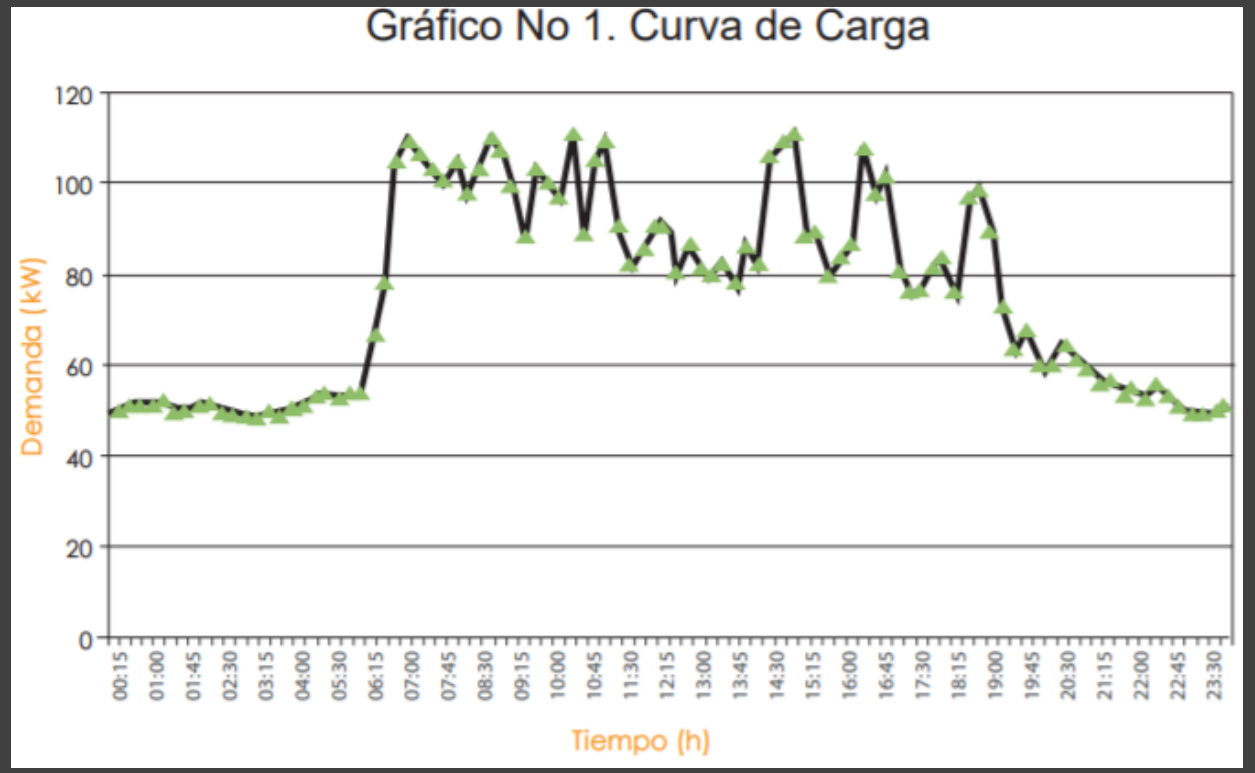
Consumo



Demanda

La demanda eléctrica se determina a partir del consumo de energía de un equipo o máquina y equivale al valor promedio de potencia eléctrica en un intervalo de 15 minutos. Para calcularla se utiliza la siguiente fórmula:

$$Demanda = \frac{Energía\ (kWh)}{Intervalo\ (h)}$$



Outline

TEC Tecnológico de Costa Rica

- Introducción
- **Lectura de la facturación eléctrica**
- Reglamento N° 39220-MINAE
- Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA)
- Ejercicio de Ejemplo
- Trabajo en grupos

Lectura de la facturación eléctrica
Tipos de clientes

Tarifa residencial (T-RE)

Tarifa residencial horaria (T-REH)

Tarifa Comercio y Servicios (T-CO)

Tarifa Industrial (T-IN)

Tarifa Media Tensión (T-MT)

TEC Tecnológico de Costa Rica

Tarifa residencial (T-RE)

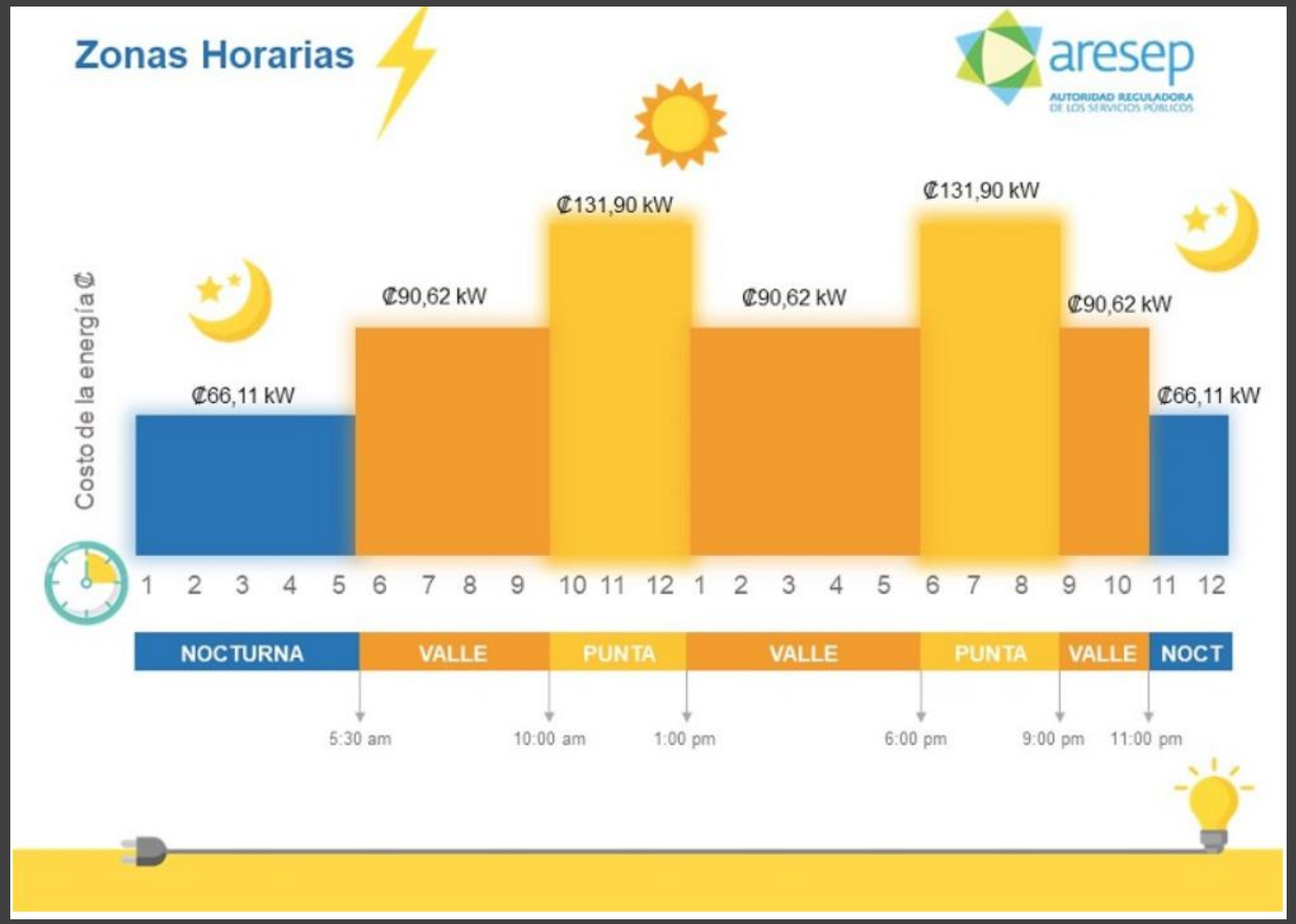
Para el suministro de energía y potencia a casas y apartamentos de habitación unifamiliar, que sirven exclusivamente de alojamiento permanente, incluyendo el suministro a áreas comunes de condominios residenciales.

Se divide en bloques de consumo y no debe exceder los 10kW. En caso de que la demanda sea mayor a 10kW, se procede a realizar un cobro por demanda.



TEC Tecnológico de Costa Rica

Tarifa residencial horaria (T-RE)



TEC Tecnológico de Costa Rica

Tarifa Comercio y Servicios (T-CO)

Para el suministro de energía y potencia a servicios eléctricos servidos a media o baja tensión clasificados en el sector comercio o sector servicios, según la clasificación de actividades económicas (código CIIU) utilizada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR)

Es un cobro binómico (Consumo y Demanda)



TEC Tecnológico de Costa Rica

Tarifa Industrial (T-IN)

Para el suministro de energía y potencia a servicios eléctricos servidos a media o baja tensión clasificados en el sector industrial según la clasificación de actividades económicas (código CIIU) utilizada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Es un cobro binómico (Consumo y Demanda). También existen penalizaciones por el factor de potencia en el sistema.



TEC Tecnológico de Costa Rica

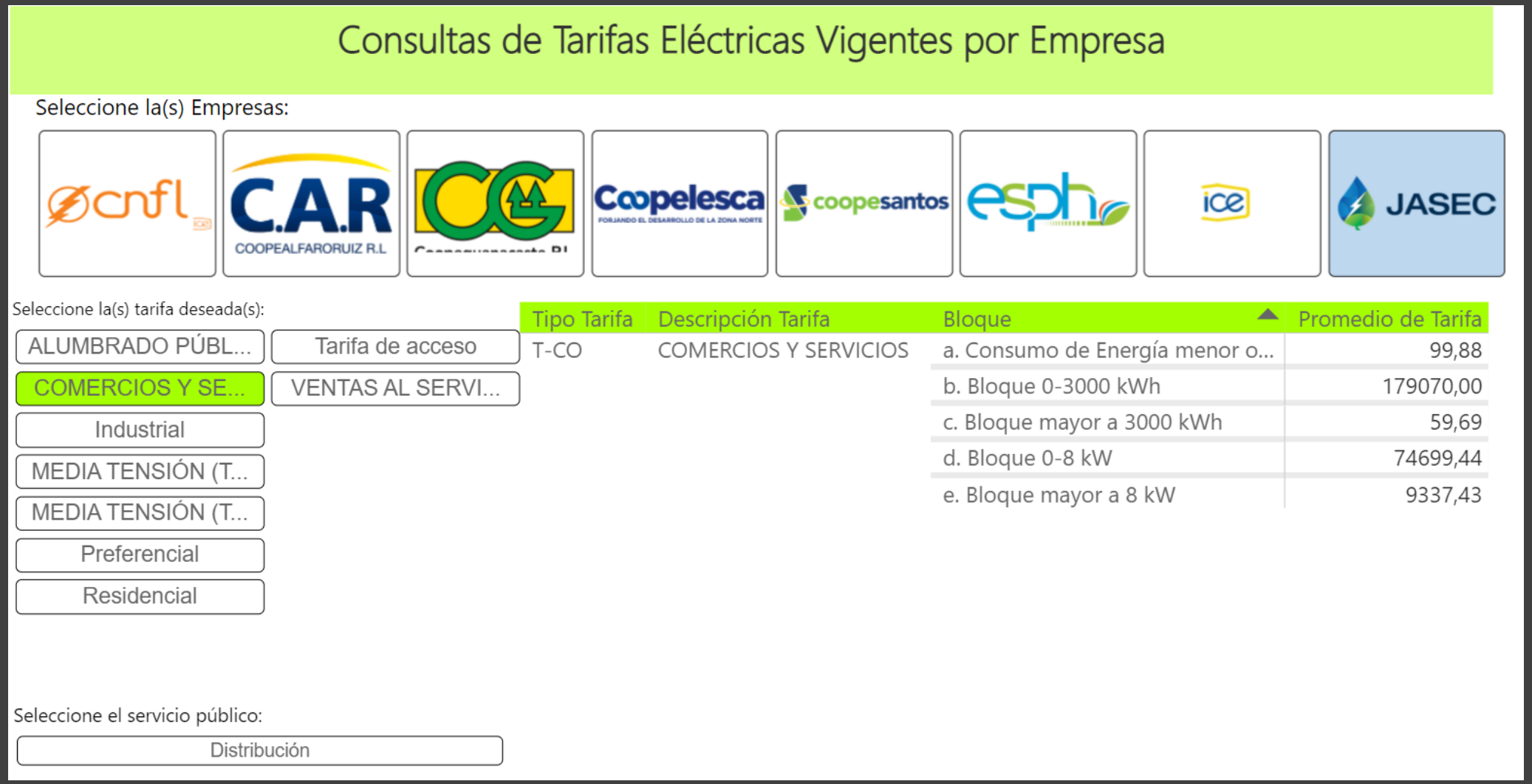
Tarifa Media Tensión (T-MT)

Tarifa opcional para el suministro de energía y potencia, para abonados servidos en media tensión y cualquier uso de la energía, bajo contrato con una vigencia mínima de un año calendario, prorrogable por períodos anuales, debiendo comprometerse el abonado a consumir como mínimo 120 000 kWh por año calendario.



Si dicho mínimo no se ha alcanzado al momento de emitir la facturación del mes de diciembre, se agregará a esta facturación, la energía necesaria kWh para completar el consumo anual acordado en el contrato, a la que se le aplicará el precio de la energía en período punta.

Lectura de la facturación eléctrica
Tipos de clientes

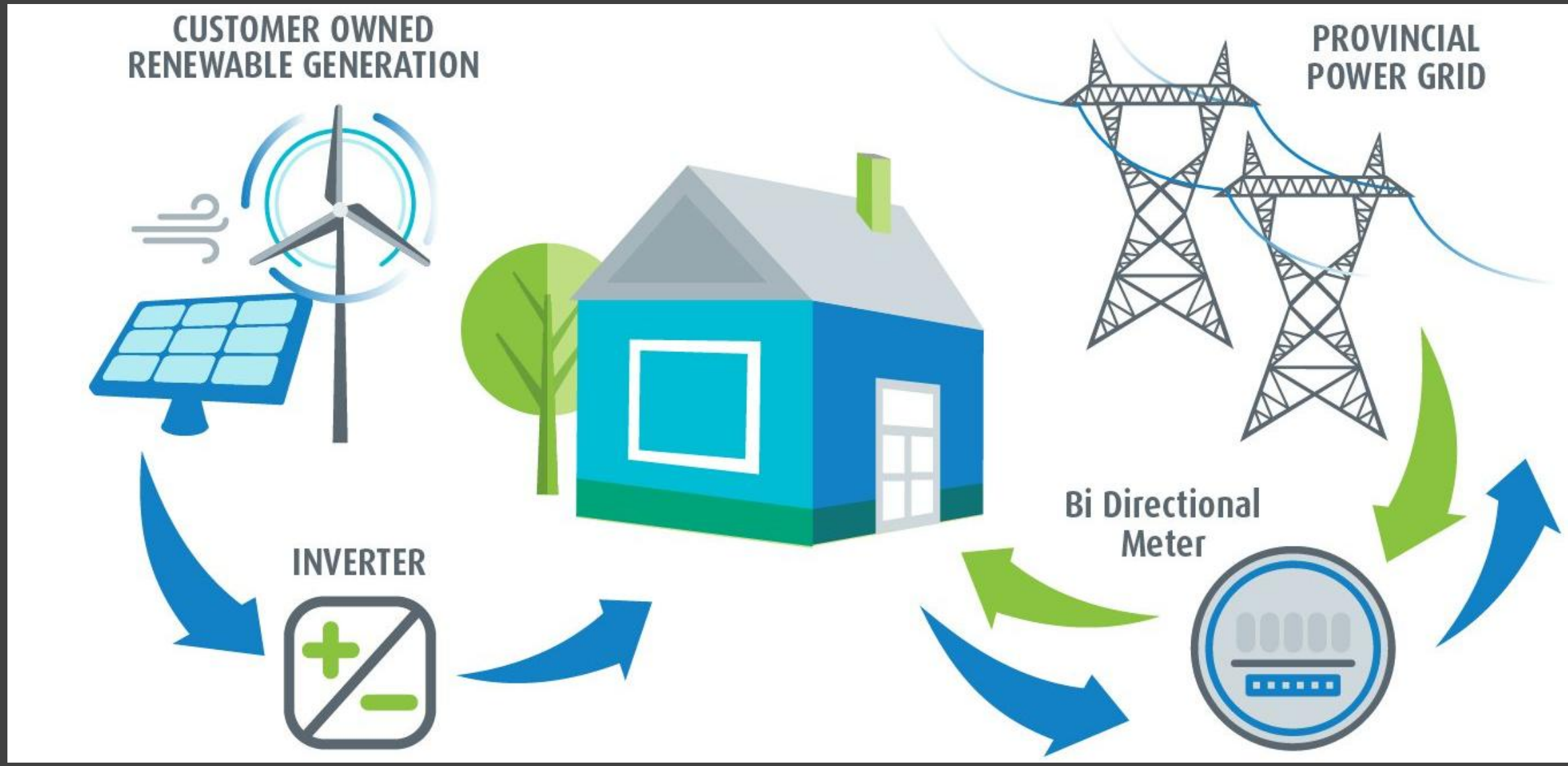


https://aresep.go.cr/electricidad/tarifas/#

Outline

- Introducción
- Lectura de la facturación eléctrica
- **Reglamento N° 39220-MINAE**
- Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA)
- Ejercicio de Ejemplo
- Trabajo en grupos

Reglamento N° 43879-MINAE



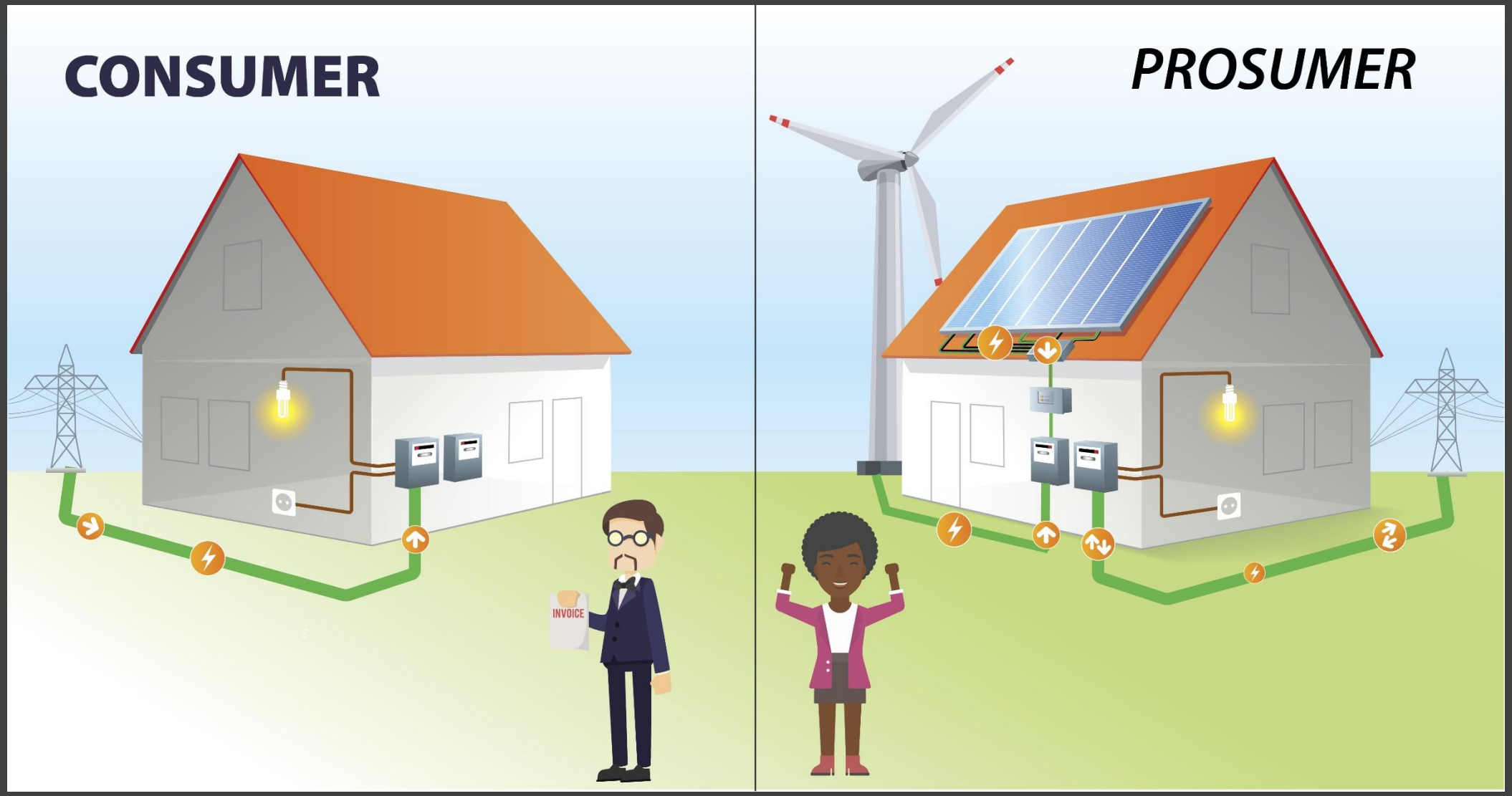
Reglamento N° 43879-MINAE

Los sistemas de generación distribuida para autoconsumo que se desarrollen y operen mediante el modelo contractual medición neta sencilla, tienen que respetar y cumplir este reglamento, las normas técnicas, obtener la respectiva licencia de viabilidad ambiental otorgada por la SETENA y demás permisos establecidos según la fuente de energía a utilizar.

Se exceptúan del licenciamiento ambiental otorgado por la SETENA, aquellos sistemas de generación distribuida para autoconsumo cuya fuente de energía utilice tecnología fotovoltaica con potencias iguales o menores a 500 kVA.

Generación distribuida para autoconsumo: la alternativa para que los abonados generen electricidad mediante fuentes renovables con el propósito de satisfacer sus necesidades, funcionando en paralelo con la red de distribución eléctrica, bajo el concepto de depósito y devolución de energía.

Reglamento N° 43879-MINAE



https://www.energy.gov/eere/articles/consumer-vs-prosumer-whats-difference

Reglamento N° 43879-MINAE

Artículo 17.
Para la aplicación del presente reglamento se utilizarán los siguientes modos de operación:

a) Arbitraje: Aprovecha las condiciones técnicas y económicas del mercado y la capacidad de almacenamiento para proveer energía según el costo de la electricidad o las tarifas de uso horario.

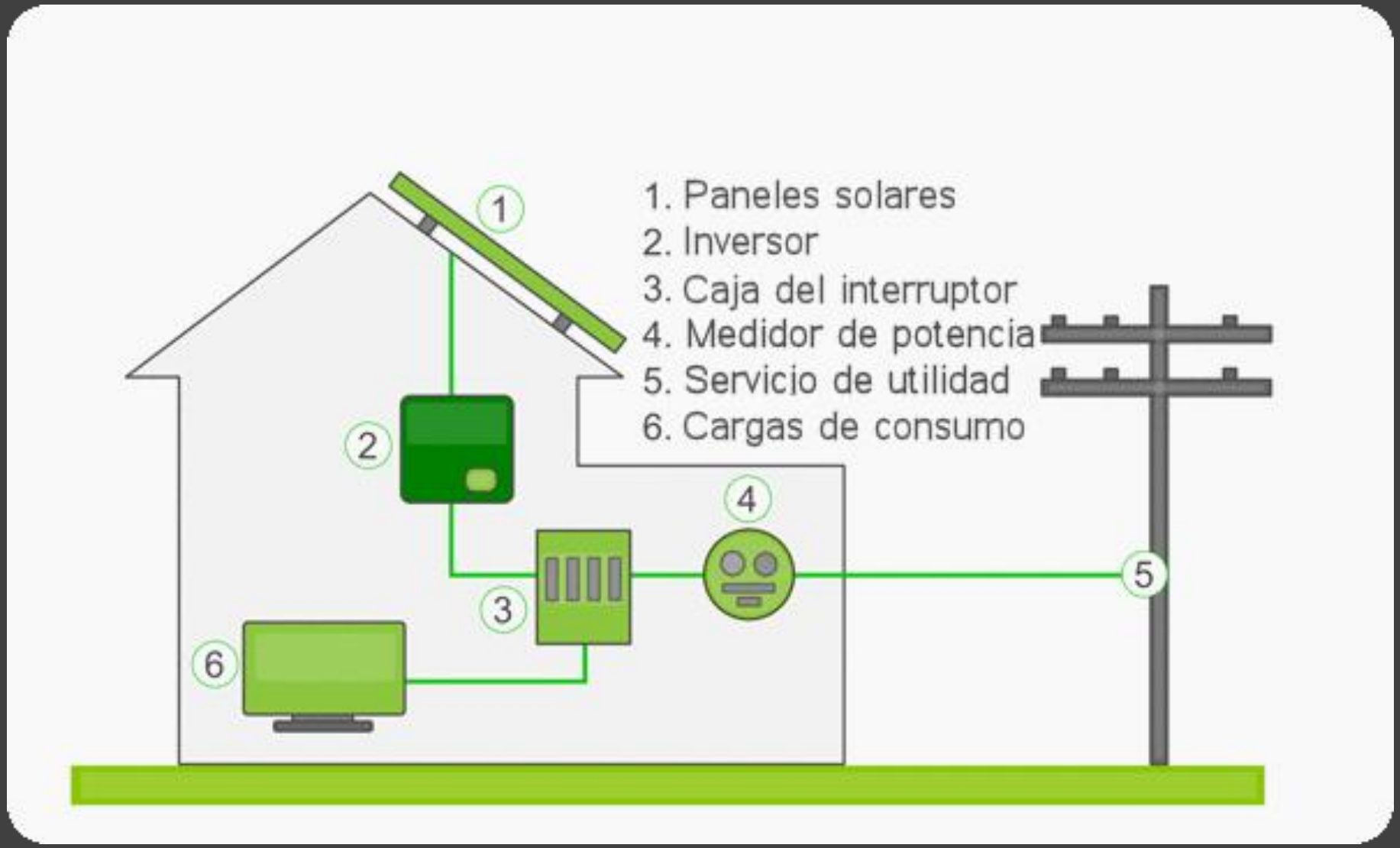
b) Arranque autógeno: también conocido como arranque en negro o arranque de emergencia, es el proceso de restaurar la operación de la infraestructura del PDER [Productor-consumidor de Recursos Energéticos Distribuidos] luego de un colapso del SEN [Sistema Eléctrico Nacional].

c) Autoconsumo: El uso de la energía eléctrica producida por un DER para el consumo propio.

d) Reserva de capacidad: El uso de la energía eléctrica almacenada en un SAE [Sistema de Almacenamiento de Energía] para suministrar energía eléctrica durante periodos de alta demanda o fallas en el SEN.

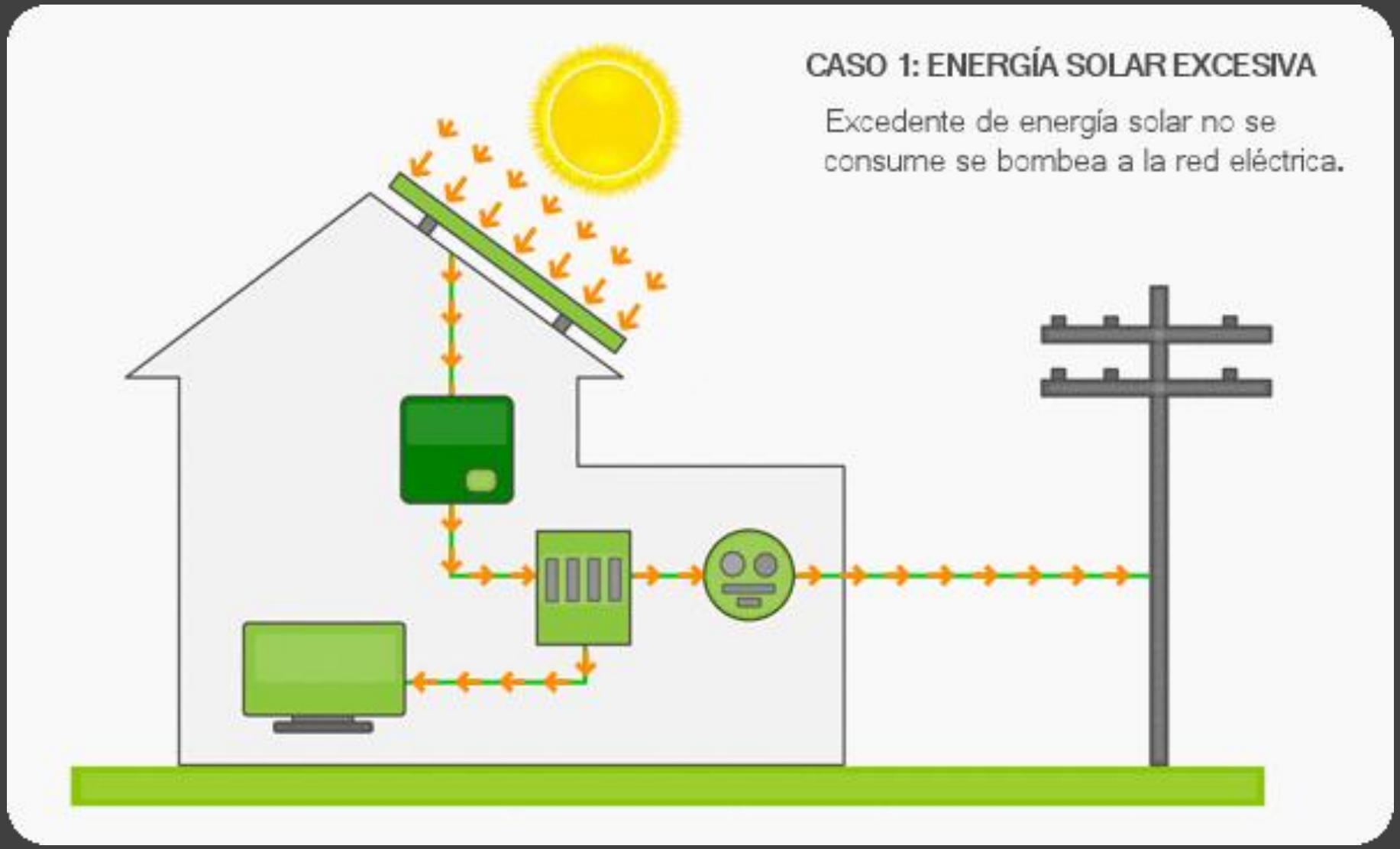
e) Servicios Auxiliares: Corresponde a los servicios que un DER puede prestar para mejorar la calidad, confiabilidad, seguridad y desempeño del SEN, de acuerdo con la normativa que emita la ARESEP.

Reglamento N° 43879-MINAE



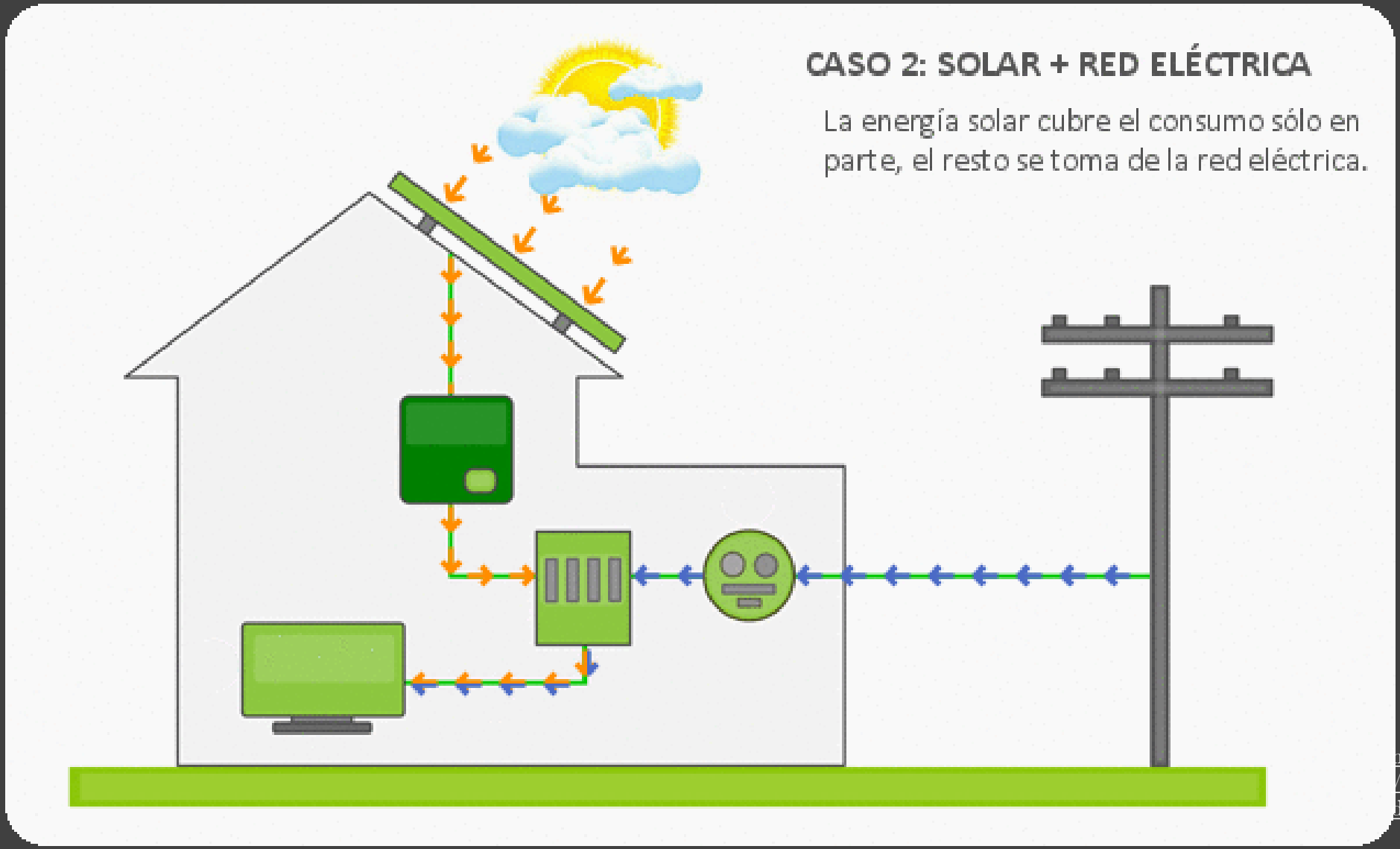
http://www.acesolar.org/que-es-generacion-distribuida/

Reglamento N° 43879-MINAE



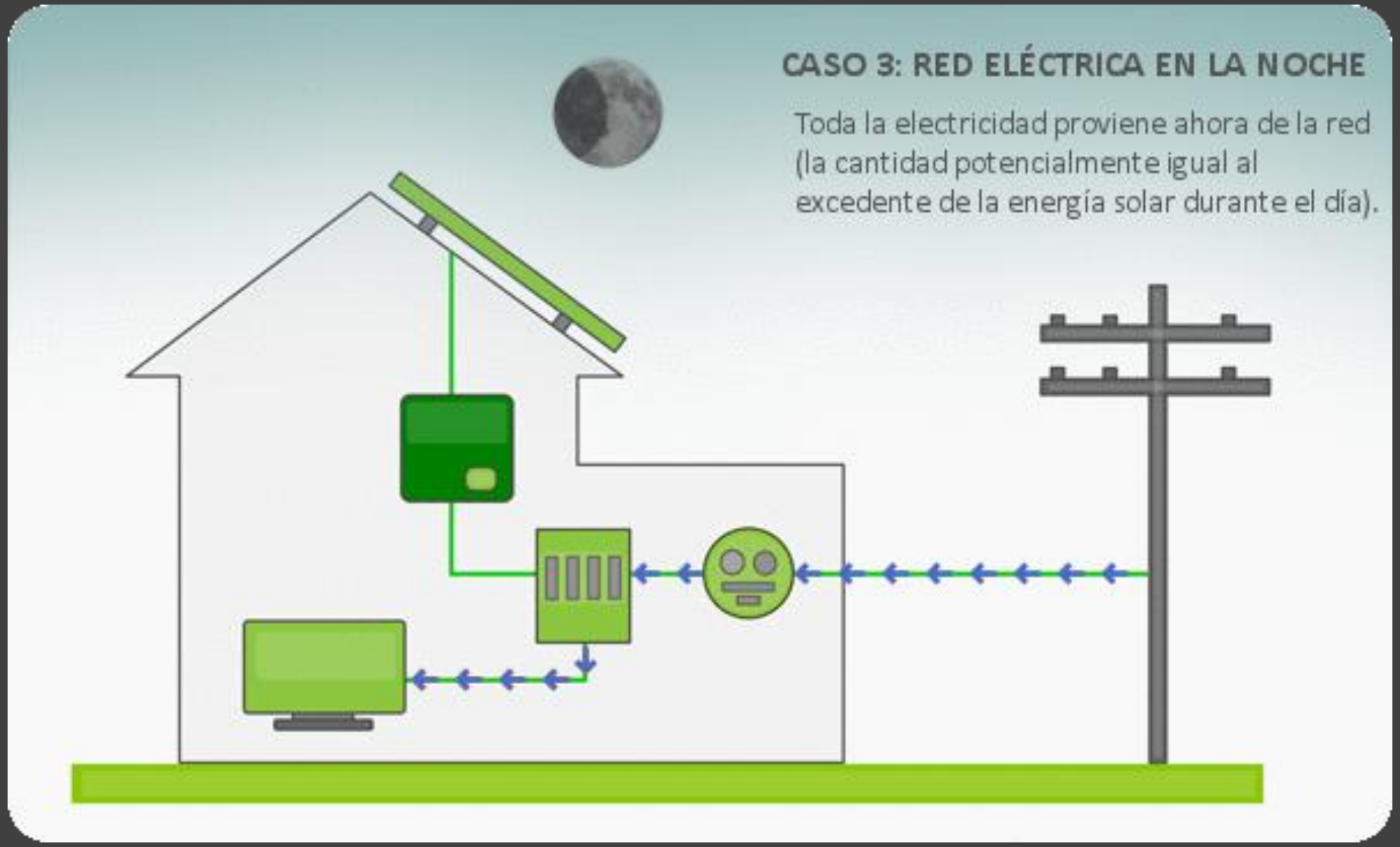
http://www.acesolar.org/que-es-generacion-distribuida/

Reglamento N° 43879-MINAE



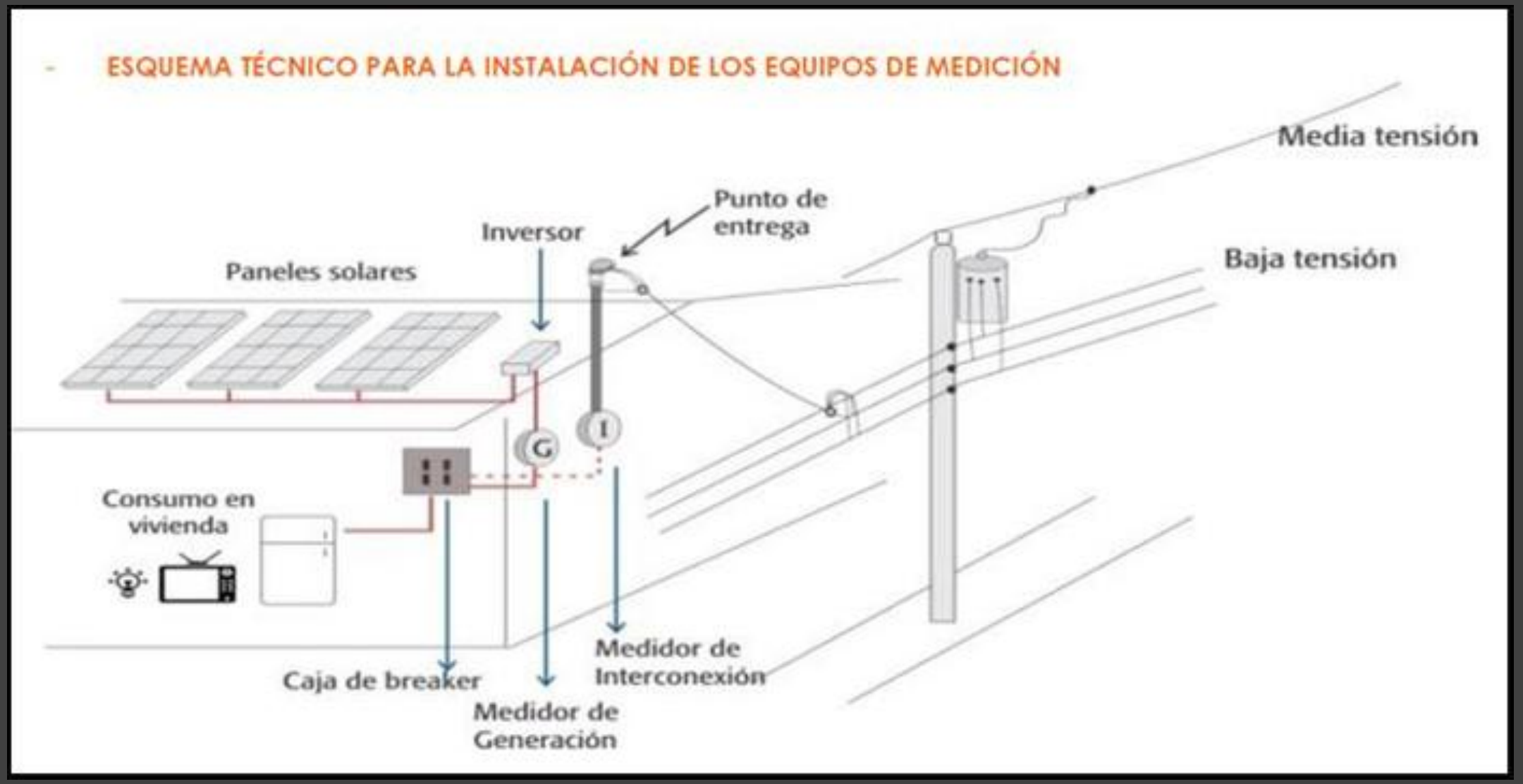
http://www.acesolar.org/que-es-generacion-distribuida/

Reglamento N° 43879-MINAE



http://www.acesolar.org/que-es-generacion-distribuida/

Reglamento N° 43879-MINAE



https://www.cnfl.go.cr/otros-servicios-os/generacion-distribuida-os

COSTEO DEL AHORRO CONTEMPLADO POR EL CLIENTE

Variables:

- Consumo de la red de distribución
- Aporte del cliente a la red
- Producción total

Reglamento N° 39220-MINAE

Descripción	Variables de campo
Se da cuando el sistema de la generación (PT) no logra suplir el 100 % del consumo del cliente simultáneamente. Se lee en medidor bidireccional.	**EN** Consumo de la red de distribución
Existe cuando el cliente no tiene consumo de energía simultáneamente y el consumo diferido sobrepasa el mes. Primer medidor bidireccional.	**RE** Aporte del cliente a la red
Producción total del sistema de generación tomado en el segundo medidor	**PT** Producción total

GASTOS INCURRIDOS QUE DEBE CUBRIR EL CLIENTE

Variables:

- Facturación según pliego tarifario
- Facturación según acceso a la red
- Saldos de energía

• Reglamento N° 43879-MINAE

Descripción	Variables de facturación
Está en función del consumo de la red de distribución; menos el aporte de la red y reconociendo el acumulado cuando existe de meses anteriores.	FP Facturación según pliego tarifario
Es la energía depositada en la red por el cliente, que puede consumida en forma diferida en el mes o meses subsiguiente.	FA Facturación acceso a la red
Energía aportada por el cliente que no fue consumida en forma diferida en el mes de facturación y que se acumula para el "neteo" acumulado anual	EA Energía acumulada para usar en los meses futuros.
Energía superior al porcentaje del 49 %	ENR Energía no reconocida

• Reglamento N° 43879-MINAE

TEC | Tecnológico de Costa Rica

Verificación Potencia

- Verificar que el circuito no haya superado el 15% de la demanda máxima

Presentación solicitud disponibilidad

- Memoria de cálculo
- Recibo de pago
- Documentos administrativos
- Especificación Técnica y certificaciones

Aprobación de planos en el CFIA

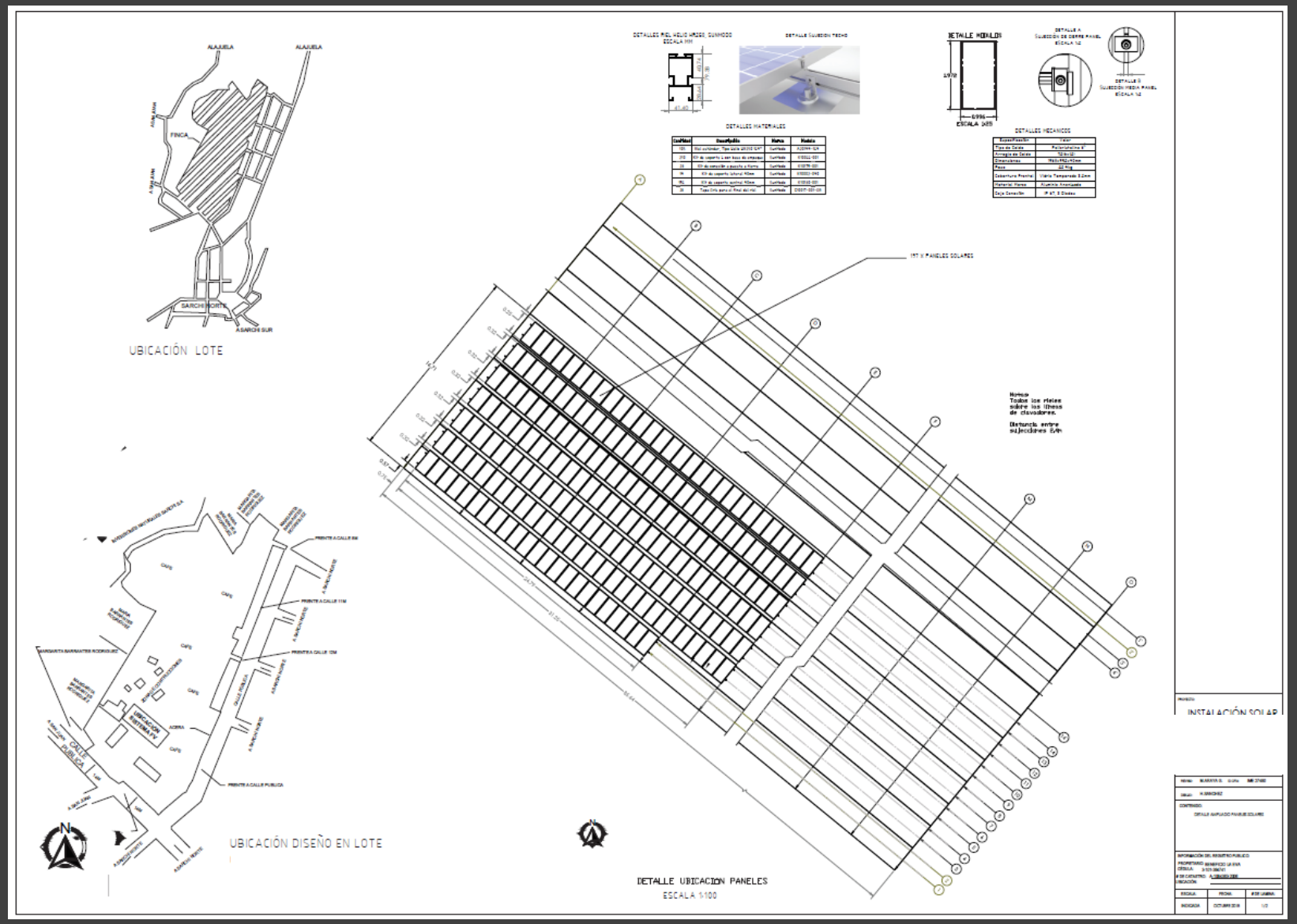
- Presentar toda la documentación en el CFIA para la aprobación correspondiente

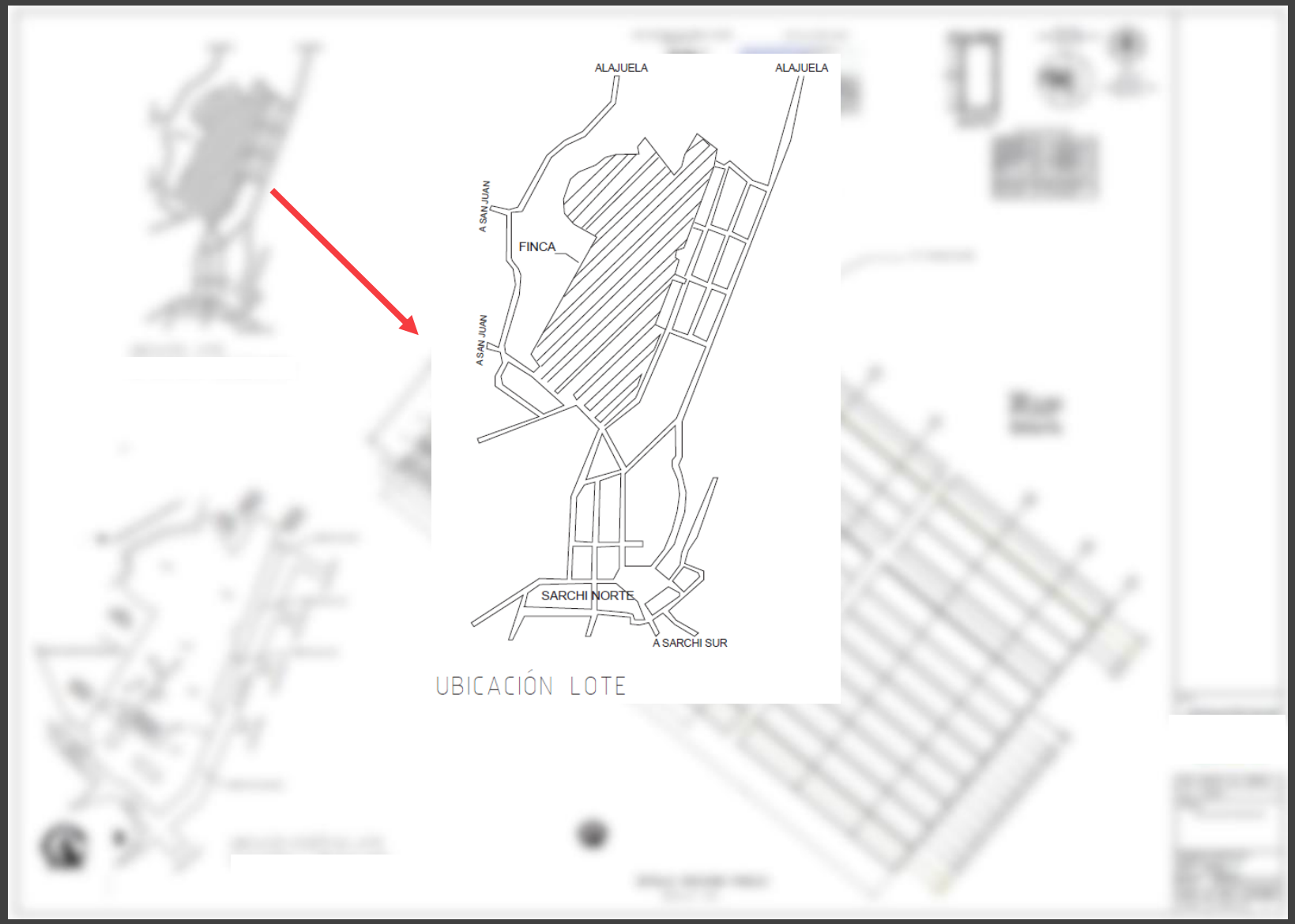
Medición, Inspección y firma del contrato

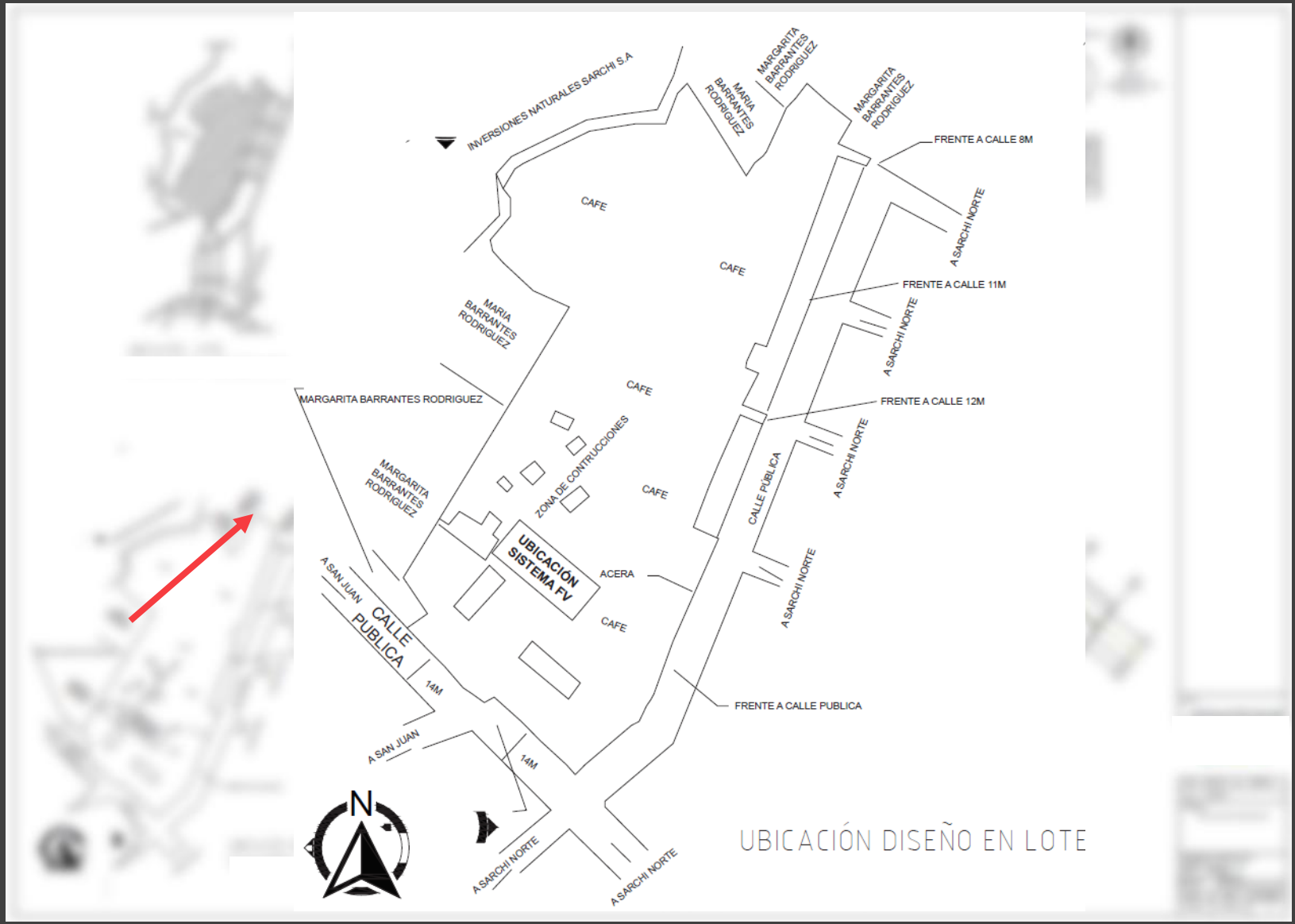
- La empresa verifica que la instalación eléctrica cumple con las características deseadas. En caso de no aprobarse se puede solicitar una reinspección

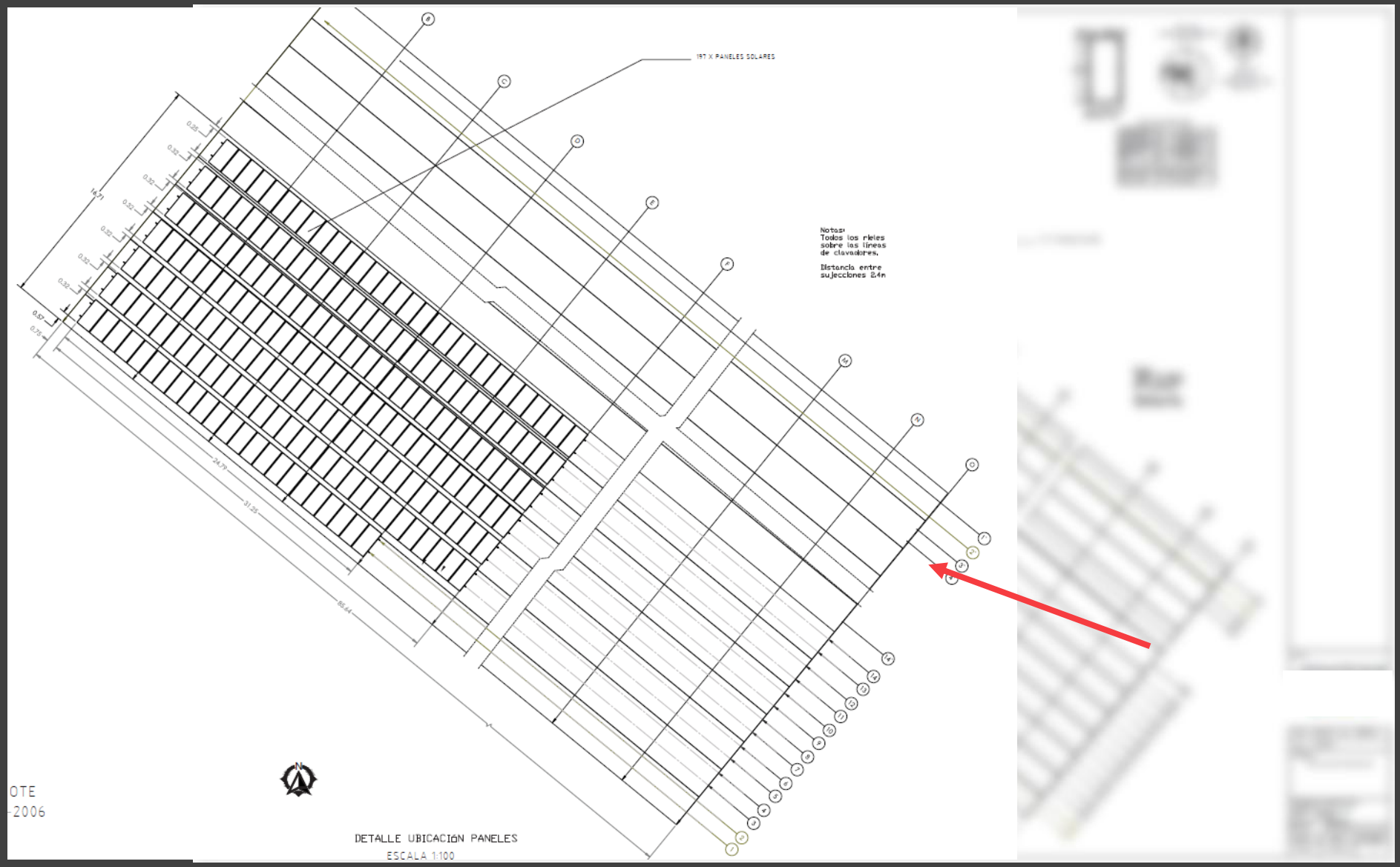
Outline

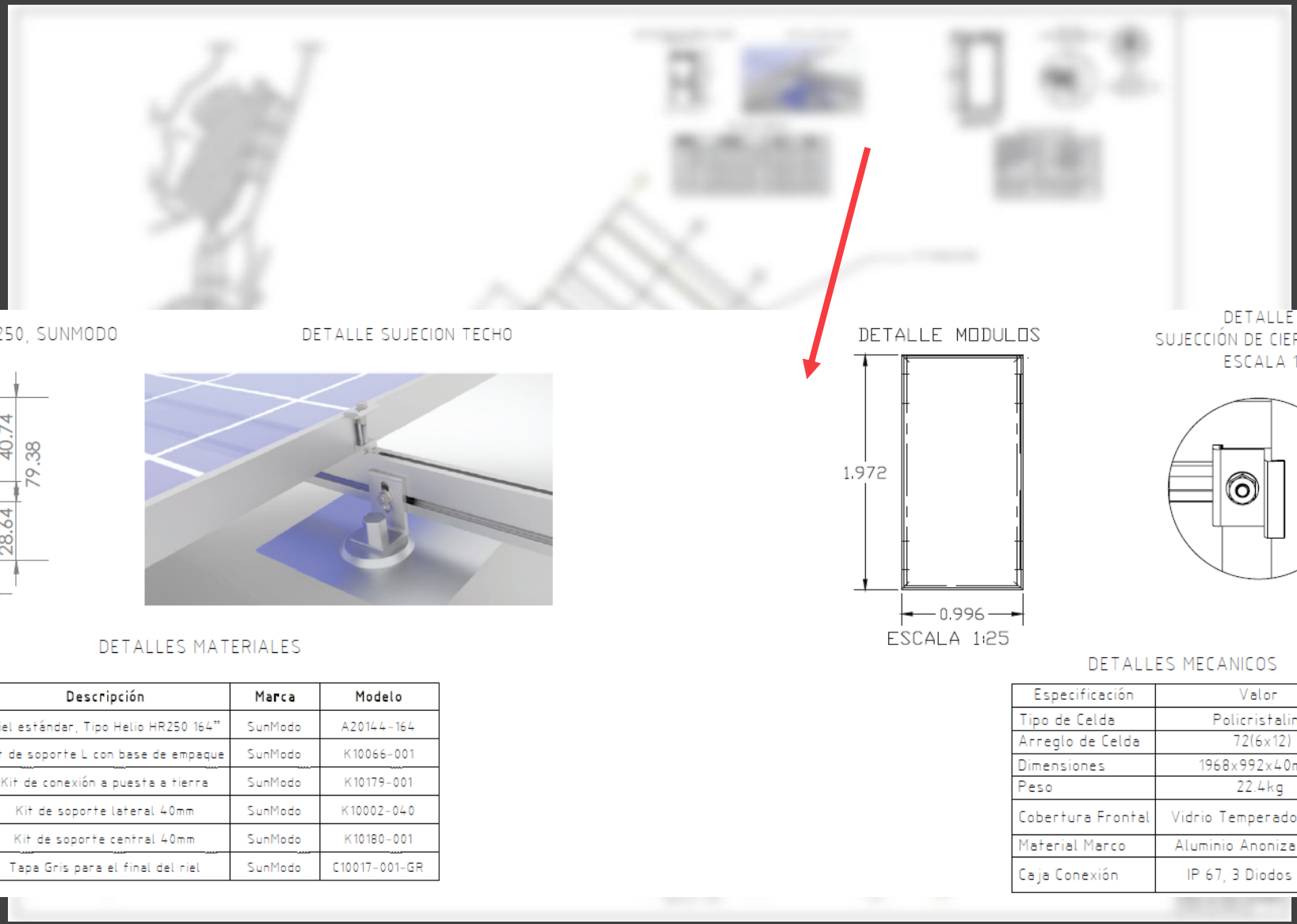
- Introducción
- Lectura de la facturación eléctrica
- Reglamento N° 39220-MINAE
- **Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA)**
- Ejercicio de Ejemplo
- Trabajo en grupos


ALAJUELA
ALAJUELA
FINCA
SARCHI NORTE
UBICACIÓN LOTE
DETALLES MATERIALES
DETALLE MODULOS
DETALLES MECANICOS
197 X PANELES SOLARES
UBICACIÓN DISEÑO EN LOTE
DETALLE UBICACION PANELES
ESCALA 1:100

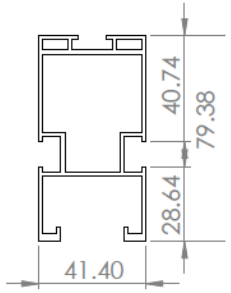

ALAJUELA
ALAJUELA
A SAN JUAN
FINCA
A SAN JUAN
SARCHI NORTE
A SARCHI SUR
UBICACIÓN LOTE


INVERSIONES NATURALES SARCHI S.A
MARIA BARRANTES RODRIGUEZ
MARGARITA BARRANTES RODRIGUEZ
MARGARITA BARRANTES RODRIGUEZ
FRENTE A CALLE 8M
CAFE
CAFE
A SARCHI NORTE
FRENTE A CALLE 11M
MARIA BARRANTES RODRIGUEZ
A SARCHI NORTE
MARGARITA BARRANTES RODRIGUEZ
CAFE
FRENTE A CALLE 12M
ZONA DE CONTRUCCIONES
MARGARITA BARRANTES RODRIGUEZ
CAFE
CALLE PÚBLICA
A SARCHI NORTE
UBICACIÓN SISTEMA FV
ACERA
A SARCHI NORTE
A SAN JUAN
CALLE PUBLICA
CAFE
14M
FRENTE A CALLE PUBLICA
A SAN JUAN
14M
N
A SARCHI NORTE
A SARCHI NORTE
UBICACIÓN DISEÑO EN LOTE


197 X PANELES SOLARES
Notas:
Todos los rieles sobre las lineas de clavadores.
Distancia entre sujecciones 24n
DETALLE UBICACIÓN PANELES
ESCALA 1:100
OTE
-2006



DETALLES RIEL HELIO HR250, SUNMODO
ESCALA MM

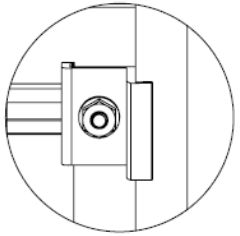


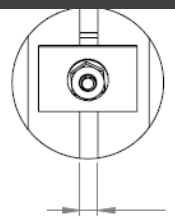
DETALLE SUJECION TECHO

DETALLE MODULOS

ESCALA 1:25

DETALLE A
SUJECCIÓN DE CIERRE PANEL
ESCALA 1:2





DETALLE B
SUJECCIÓN MEDIA PANEL
ESCALA 1:2

DETALLES MATERIALES

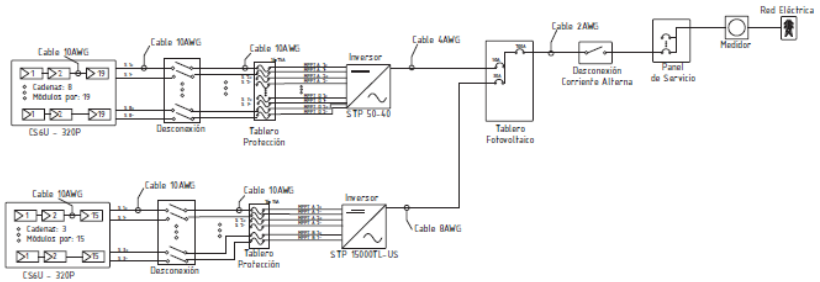
Cantidad	Descripción	Marca	Modelo
105	Riel estándar, Tipo Helio HR250 164"	SunModo	A20144-164
210	Kit de soporte L con base de empaque	SunModo	K10066-001
28	Kit de conexión a puesta a tierra	SunModo	K10179-001
14	Kit de soporte lateral 40mm	SunModo	K10002-040
196	Kit de soporte central 40mm	SunModo	K10180-001
28	Tapa Gris para el final del riel	SunModo	C10017-001-GR

DETALLES MECANICOS

Especificación	Valor
Tipo de Celda	Policristalina 6"
Arreglo de Celda	72(6x12)
Dimensiones	1968x992x40mm
Peso	22.4kg
Cobertura Frontal	Vidrio Temperado 3.2mm
Material Marco	Aluminio Anonizado
Caja Conexión	IP 67, 3 Diodos

Detalles Proyecto	
INSTALACION BENEFICIO LA EVA	
NISE	6259
Medidor	1341751
Potencia Instalada DC	65 kW
Potencia Instalada AC	65.3 kW
Producción Anual	92.71 MWh
Factor de Rendimiento	77,0%
kWh/kWp	1.426,1

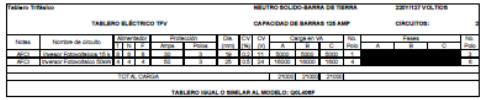
TABLA RESUMEN	
KVA TOTALES	65
FACTOR DE POTENCIA	0,95
FASES	1-2 AWG, THHN
NEUTRO	1-2 AWG, THHN
TIERRA	1-4 AWG, THHN
VOLTAJE NOMINAL (V)	480
% CAIDA VOLTAJE	4.43%
LONGITUD	180m



Especificaciones del Módulo	
197 x Canadian Solar CS6U-330	
STC Rating	330 W
Vmp	37.2 V
Imp	8.88 A
Voc	45.6 V
Isc	9.45 A

Especificaciones Inversor	
1 x SMA STP 50-40	
Max. AC Power Rating	50kW
Max. Input Voltage	1000V
Min. AC Power Rating	0W
Min. Input Voltage	150V

Especificaciones Inversor	
1 x SMA STP 15000TL-US	
Max. AC Power Rating	15.3 KW
Max. Input Voltage	1000 V
Min. AC Power Rating	0W
Min. Input Voltage	150V

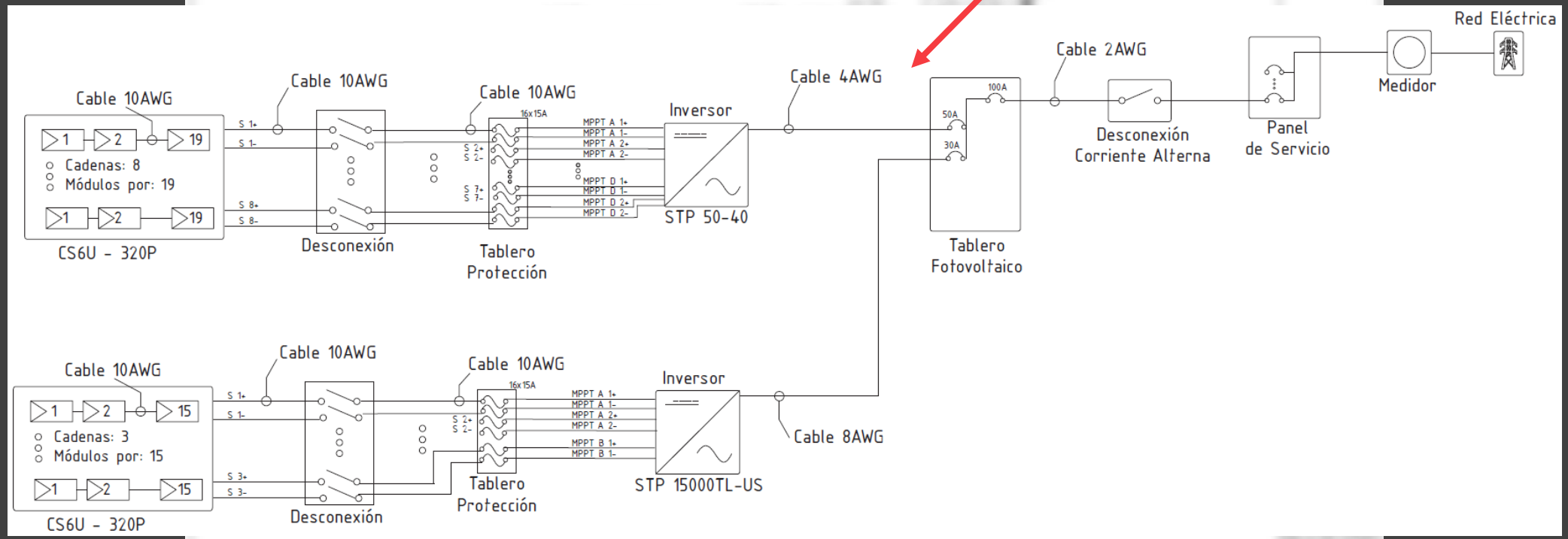


INSTALACIÓN SOLAR

Detalles Proyecto	
INSTALACION BENEFICIO LA EVA	
NISE	
Medidor	
Coordenas Geográficas	
Potencia Instalada DC	65 kW
Potencia Instalada AC	65.3 kW
Producción Anual	92.71 MWh
Factor de Rendimiento	77,0%
kWh/kWp	1 426,1

TABLA RESUMEN

KVA TOTALES	65
FACTOR DE POTENCIA	0,95
FASES	1-2 AWG, THHN
NEUTRO	1-2 AWG, THHN
TIERRA	1-4 AWG, THHN
VOLTAJE NOMINAL (V)	480
% CAIDA VOLTAJE	4.43%
LONGITUD	180m


Cable 10AWG
1
2
19
Cadenas: 8
Módulos por: 19
1
2
19
CS6U - 320P
Cable 10AWG
S 1+
S 1-
S 8+
S 8-
Desconexión
Cable 10AWG
16x15A
S 2+
S 2-
S 7+
S 7-
Tablero
Protección
MPPT A 1+
MPPT A 1-
MPPT A 2+
MPPT A 2-
MPPT D 1+
MPPT D 1-
MPPT D 2+
MPPT D 2-
Inversor
STP 50-40
Cable 4AWG
100A
50A
30A
Tablero
Fotovoltaico
Cable 2AWG
Desconexión
Corriente Alterna
Panel
de Servicio
Medidor
Red Eléctrica
Cable 10AWG
1
2
15
Cadenas: 3
Módulos por: 15
1
2
15
CS6U - 320P
Cable 10AWG
S 1+
S 1-
S 3+
S 3-
Desconexión
Cable 10AWG
16x15A
S 2+
S 2-
Tablero
Protección
MPPT A 1+
MPPT A 1-
MPPT A 2+
MPPT A 2-
MPPT B 1+
MPPT B 1-
Inversor
STP 15000TL-US
Cable 8AWG

Especificaciones del Módulo	
197 x Canadian Solar CS6U-330	
STC Rating	330 W
Vmp	37,2 V
Imp	8,88 A
Voc	45,6 V
Isc	9,45 A

Especificaciones Inversor	
1 x SMA STP 50-40	
Max. AC Power Rating	50kW
Max. Input Voltage	1000V
Min. AC Power Rating	0W
Min. Input Voltage	150V

Especificaciones Inversor	
1 x SMA STP 15000TL-US	
Max. AC Power Rating	15,3 kW
Max. Input Voltage	1000 V
Min. AC Power Rating	0W
Min. Input Voltage	150V

Tablero Trifásico — **NEUTRO SOLIDO-BARRA DE TIERRA** — **220Y/127 VOLTIOS**

TABLERO ELÉCTRICO TFV — **CAPACIDAD DE BARRAS 125 AMP** — **CIRCUITOS: 2**

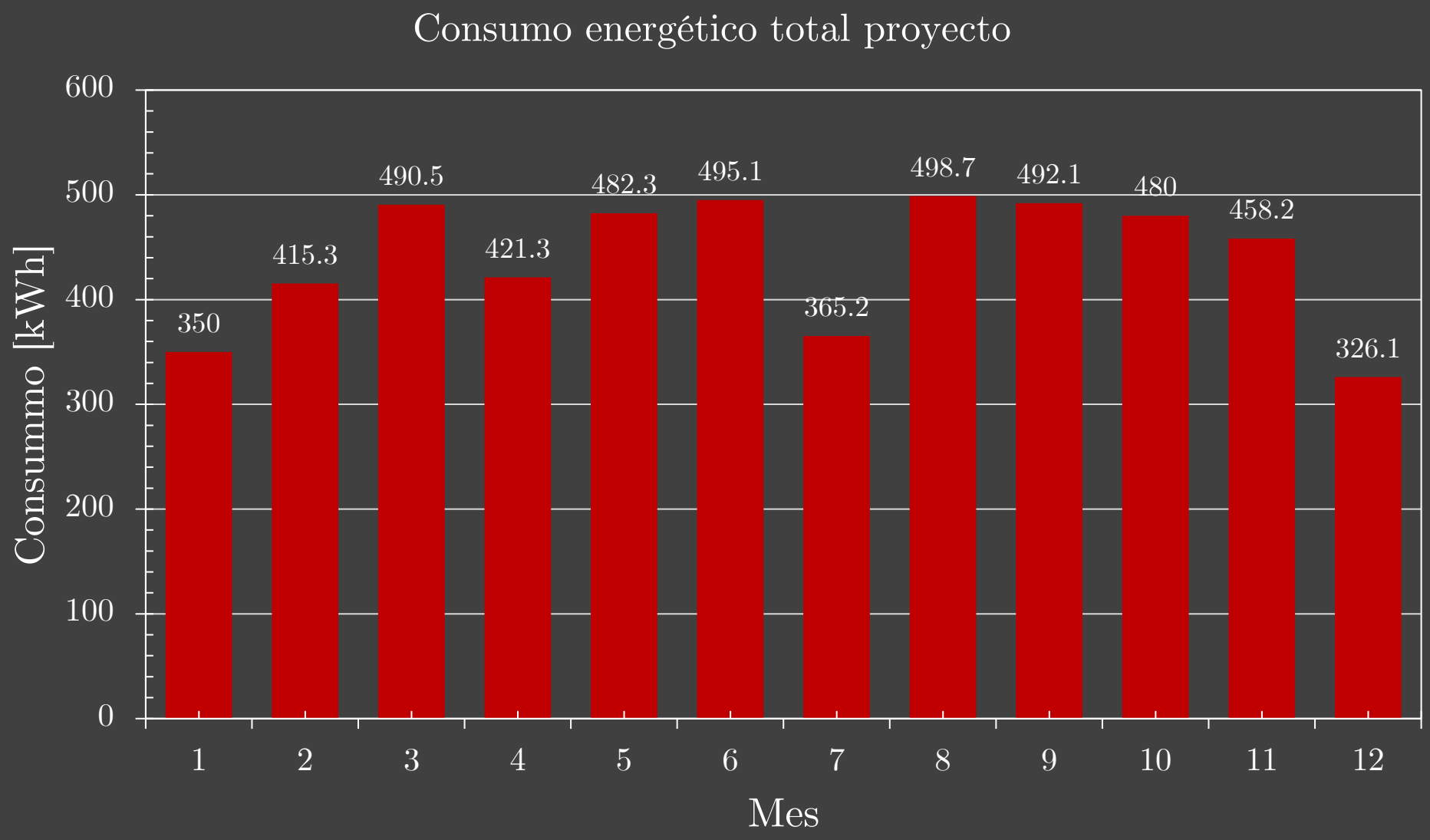
Notas	Nombre de circuito	Alimentador			Protección		Dia. (mm)	CV (%)	CV (V)	Carga en VA			No. Polo	Fases			No. Polo
		T	N	F	Amps	Polos				A	B	C		A	B	C	
AFCI	Invesor Fotovoltaicos 15 k	8	8	8	30	3	19	0.2	11	5000	5000	5000	1				3
AFCI	Inversor Fotovoltaico 50kW	4	4	4	50	3	25	0.5	24	16000	16000	1600	4				6
TOTAL CARGA										21000	21000	21000					

TABLERO IGUAL O SIMILAR AL MODELO: Q0L406F

Outline

- Introducción
- Lectura de la facturación eléctrica
- Reglamento N° 39220-MINAE
- Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA)
- **Ejercicio de Ejemplo**
- Trabajo en grupos

Ejercicio de Ejemplo

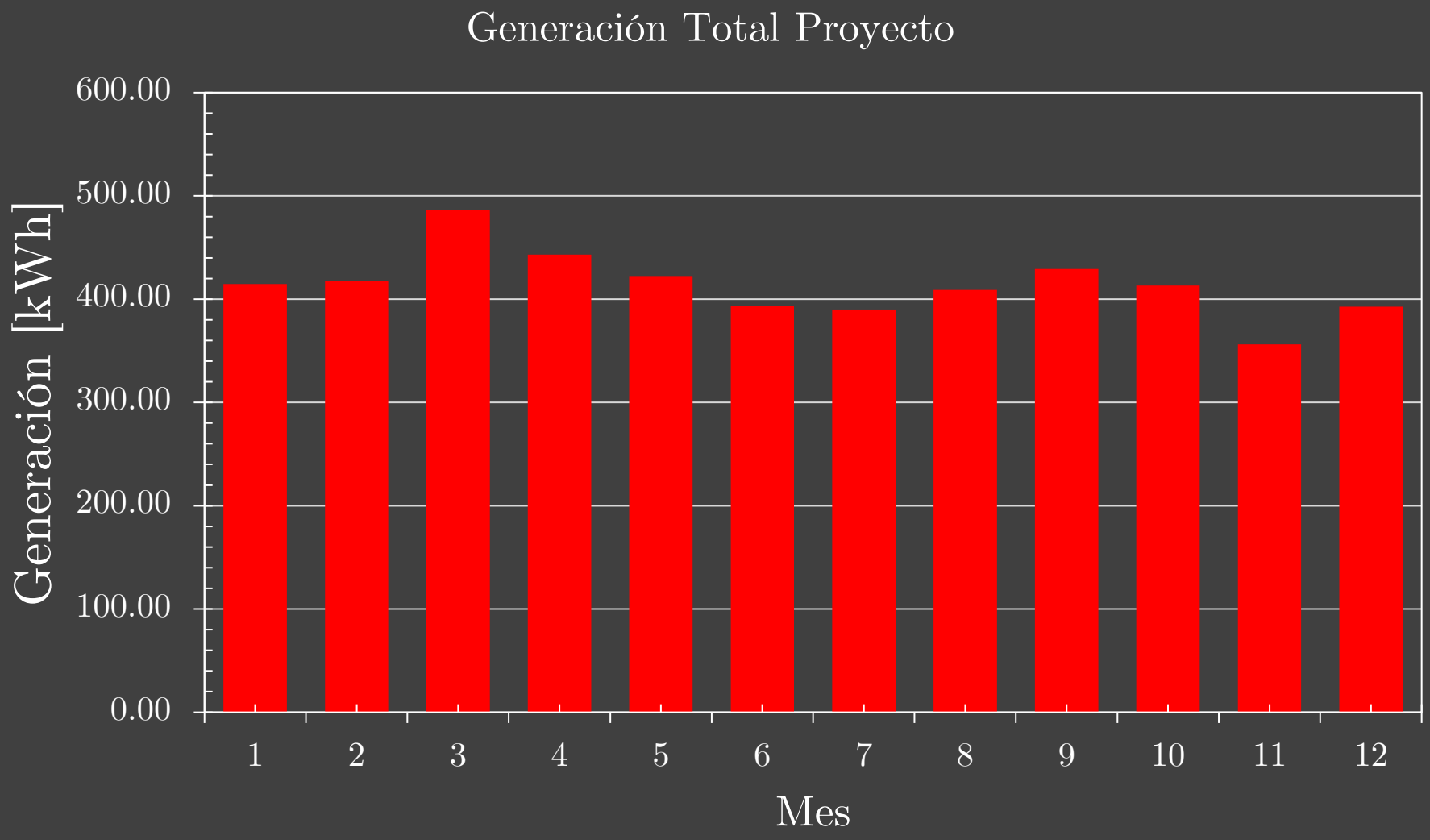


Ejercicio de Ejemplo

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	
Ubicación geográfica	Latitud: 9°51'16" Longitud 83°54'30" Lat:9°51'16" Lon. 83°54'30"
Distribuidora de energía	JASEC
Potencia del proyecto	3,75kW



Ejercicio de Ejemplo



Ejercicio de Ejemplo

Detalle del ahorro	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Generación total de energía (kWh)	414.75	417.52	486.64	443.23	422.49	393.46	389.87	408.94	429.13	413.09	356.13	392.63
Energía generada reconocida 49% (kWh)	203.00	205.00	238.00	217.00	207.00	193.00	191.00	200.00	210.00	202.00	175.00	192.00
Energía depositada a la red (kWh)	165.90	167.01	194.66	177.29	169.00	157.38	155.95	163.58	171.65	165.24	142.45	157.05
Energía no reconocida (kWh)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Energía retirada red de distribución (kWh)	101.15	164.79	198.52	155.36	228.80	259.02	131.28	253.33	234.62	232.15	244.52	90.52
E. producida/consumida inmedia. (kWh)	248.85	250.51	291.98	265.94	253.50	236.08	233.92	245.37	257.48	247.85	213.68	235.58
Consumo energético total	350.00	415.30	490.50	421.30	482.30	495.10	365.20	498.70	492.10	480.00	458.20	326.10

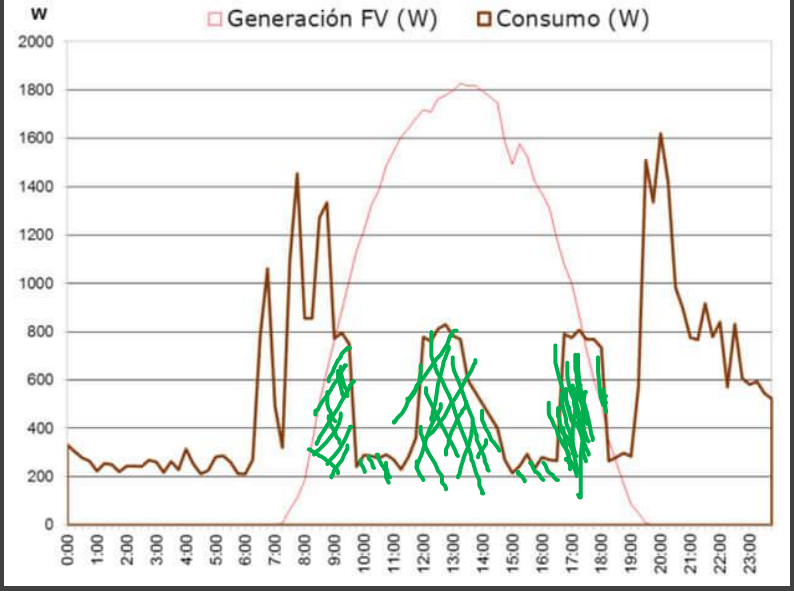
Ejercicio de Ejemplo

Detalle del ahorro	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Generación total de energía (kWh)	414.75	417.52	486.64	443.23	422.49	393.46	389.87	408.94	429.13	413.09	356.13	392.63
Energía generada reconocida 49% (kWh)	203.00	205.00	238.00	217.00	207.00	193.00	191.00	200.00	210.00	202.00	175.00	192.00
Energía depositada a la red (kWh)	165.90	167.01	194.66	177.29	169.00	157.38	155.95	163.58	171.65	165.24	142.45	157.05
Energía no reconocida (kWh)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Energía retirada red de distribución (kWh)	101.15	164.79	198.52	155.36	228.80	259.02	131.28	253.33	234.62	232.15	244.52	90.52
E. producida/consumida inmedia. (kWh)	248.85	250.51	291.98	265.94	253.50	236.08	233.92	245.37	257.48	247.85	213.68	235.58
Consumo energético total	350.00	415.30	490.50	421.30	482.30	495.10	365.20	498.70	492.10	480.00	458.20	326.10

$$Energía\ Reconocida = 0.49 * Generación\ Total$$

Ejercicio de Ejemplo

Detalle del ahorro	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Generación total de energía (kWh)	414.75	417.52	486.64	443.23	422.49	393.46	389.87	408.94	429.13	413.09	356.13	392.63
Energía generada reconocida 49% (kWh)	203.00	205.00	238.00	217.00	207.00	193.00	191.00	200.00	210.00	202.00	175.00	192.00
Energía depositada a la red (kWh)	165.90	167.01	194.66	177.29	169.00	157.38	155.95	163.58	171.65	165.24	142.45	157.05
Energía no reconocida (kWh)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Energía retirada red de distribución (kWh)	101.15	164.79	198.52	155.36	228.80	259.02	131.28	253.33	234.62	232.15	244.52	90.52
E. producida/consumida inmedia. (kWh)	248.85	250.51	291.98	265.94	253.50	236.08	233.92	245.37	257.48	247.85	213.68	235.58
Consumo energético total	350.00	415.30	490.50	421.30	482.30	495.10	365.20	498.70	492.10	480.00	458.20	326.10



$$Energía\ Inmediatamente \approx 0.60 * Generación\ Total$$

Ejercicio de Ejemplo

Detalle del ahorro	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Generación total de energía (kWh)	414.75	417.52	486.64	443.23	422.49	393.46	389.87	408.94	429.13	413.09	356.13	392.63
Energía generada reconocida 49% (kWh)	203.00	205.00	238.00	217.00	207.00	193.00	191.00	200.00	210.00	202.00	175.00	192.00
Energía depositada a la red (kWh)	165.90	167.01	194.66	177.29	169.00	157.38	155.95	163.58	171.65	165.24	142.45	157.05
Energía no reconocida (kWh)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Energía retirada red de distribución (kWh)	101.15	164.79	198.52	155.36	228.80	259.02	131.28	253.33	234.62	232.15	244.52	90.52
E. producida/consumida inmedia. (kWh)	248.85	250.51	291.98	265.94	253.50	236.08	233.92	245.37	257.48	247.85	213.68	235.58
Consumo energético total	350.00	415.30	490.50	421.30	482.30	495.10	365.20	498.70	492.10	480.00	458.20	326.10

$$Energía\ Depositada\ a\ la\ red = Generación\ -\ E_{producida\ -consumida\ inmedia.}$$

Ejercicio de Ejemplo

Detalle del ahorro	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Generación total de energía (kWh)	414.75	417.52	486.64	443.23	422.49	393.46	389.87	408.94	429.13	413.09	356.13	392.63
Energía generada reconocida 49% (kWh)	203.00	205.00	238.00	217.00	207.00	193.00	191.00	200.00	210.00	202.00	175.00	192.00
Energía depositada a la red (kWh)	165.90	167.01	194.66	177.29	169.00	157.38	155.95	163.58	171.65	165.24	142.45	157.05
Energía no reconocida (kWh)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Energía retirada red de distribución (kWh)	101.15	164.79	198.52	155.36	228.80	259.02	131.28	253.33	234.62	232.15	244.52	90.52
E. producida/consumida inmedia. (kWh)	248.85	250.51	291.98	265.94	253.50	236.08	233.92	245.37	257.48	247.85	213.68	235.58
Consumo energético total	350.00	415.30	490.50	421.30	482.30	495.10	365.20	498.70	492.10	480.00	458.20	326.10

$$Energía\ no\ reconocida = Energía\ Depositada - Energía\ Generada\ 49\%, \qquad si\ Energía\ no\ reconocida > 0$$

Ejercicio de Ejemplo

Detalle del ahorro	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Generación total de energía (kWh)	414.75	417.52	486.64	443.23	422.49	393.46	389.87	408.94	429.13	413.09	356.13	392.63
Energía generada reconocida 49% (kWh)	203.00	205.00	238.00	217.00	207.00	193.00	191.00	200.00	210.00	202.00	175.00	192.00
Energía depositada a la red (kWh)	165.90	167.01	194.66	177.29	169.00	157.38	155.95	163.58	171.65	165.24	142.45	157.05
Energía no reconocida (kWh)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Energía retirada red de distribución (kWh)	101.15	164.79	198.52	155.36	228.80	259.02	131.28	253.33	234.62	232.15	244.52	90.52
E. producida/consumida inmedia. (kWh)	248.85	250.51	291.98	265.94	253.50	236.08	233.92	245.37	257.48	247.85	213.68	235.58
Consumo energético total	350.00	415.30	490.50	421.30	482.30	495.10	365.20	498.70	492.10	480.00	458.20	326.10

$$Energía\ retirada\ de\ la\ red\ eléctrica = Consumo\ Mensual - E_{producida\ -consumida\ inmedia.}$$

Ejercicio de Ejemplo

TEC Tecnológico de Costa Rica

Factura

=

Tipo Tarifa	Descripción Tarifa	Bloque	Promedio de Tarifa
T-AP	ALUMBRADO PÚBLICO	a. Bloque 0-30 kWh	91,20
		b. Bloque 31-50 000 kWh	3,04
		c. Bloque mayor a 50 000 kWh	152000,00
T-RE	Residencial	a. Bloque 0-30 kWh	2119,50
		b. Bloque 31-200 kWh	70,65
		c. Bloque mayor a 200 kWh	86,48

+

$$Monto\ Bomberos = Monto\ Energía * 1.75\%$$

+

$$Impuesto\ de\ ventas = Submonto\ total * 5\%$$

Ejercicio de Ejemplo

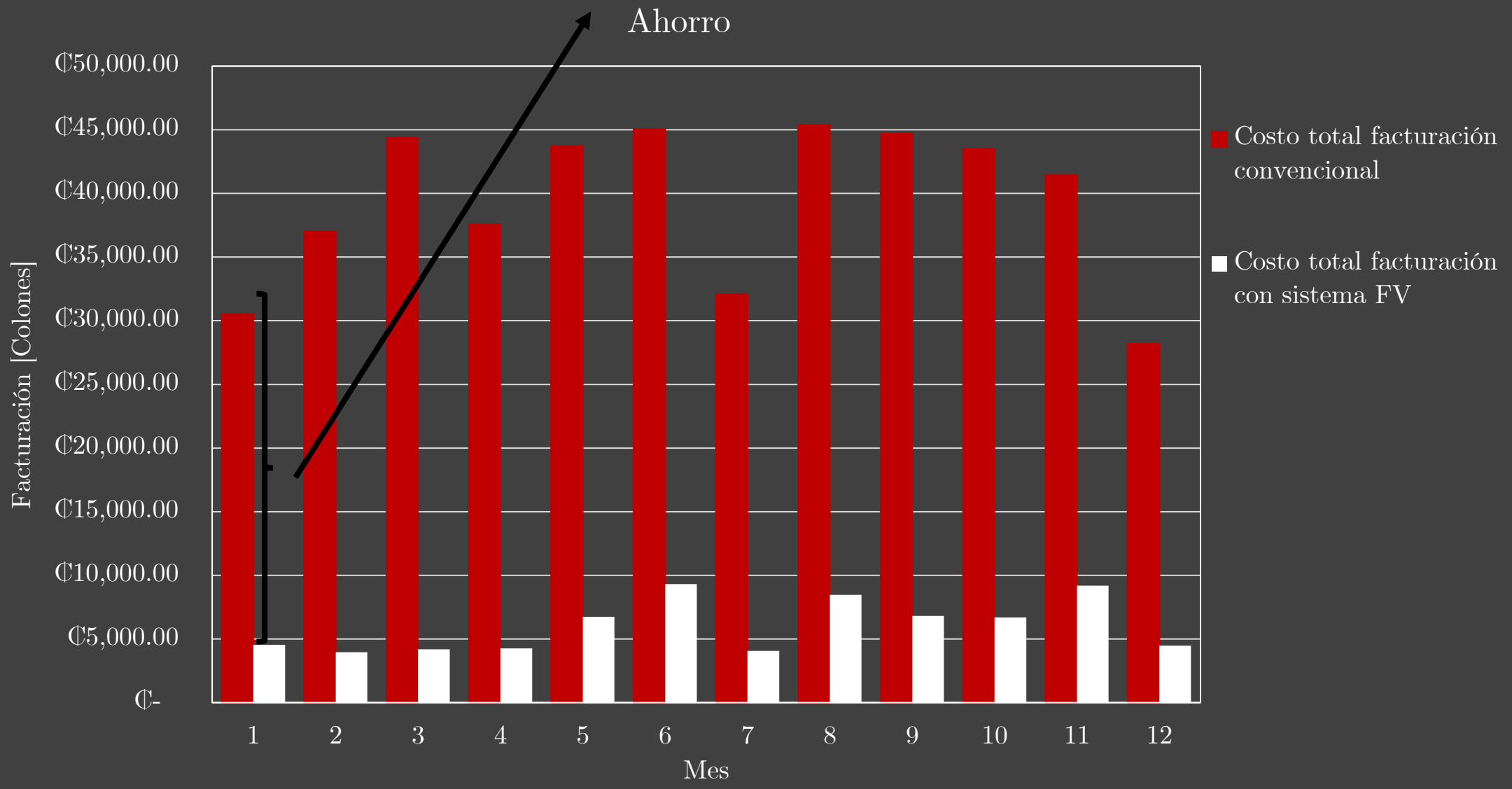
Facturación convencional	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Consumo energético total	350.00	415.30	490.50	421.30	482.30	495.10	365.20	498.70	492.10	480.00	458.20	326.10
Servicio Permanente	₡ 2119.50	₡ 2119.50	₡ 2119.50	₡ 2119.50	₡ 2119.50	₡ 2119.50	₡ 2119.50	₡ 2119.50	₡ 2119.50	₡ 2119.50	₡ 2119.50	₡ 2119.50
De 30 a 200 kWh	₡ 12,508.60	₡ 12,508.60	₡ 12,508.60	₡ 12,508.60	₡ 12,508.60	₡ 12,508.60	₡ 12,508.60	₡ 12,508.60	₡ 12,508.60	₡ 12,508.60	₡ 12,508.60	₡ 12,508.60
Mas de 200	₡ 13,510.50	₡ 19,392.07	₡ 26,165.34	₡ 19,932.49	₡ 25,426.76	₡ 26,579.66	₡ 14,879.56	₡ 26,903.91	₡ 26,309.45	₡ 25,219.60	₡ 23,256.07	₡ 11,357.83
Alumbrado Público	₡ 355.04	₡ 578.42	₡ 696.79	₡ 545.32	₡ 803.10	₡ 909.18	₡ 460.80	₡ 889.20	₡ 823.53	₡ 814.83	₡ 858.27	₡ 317.73
Bomberos	₡ 493.96	₡ 596.89	₡ 715.42	₡ 606.35	₡ 702.50	₡ 722.67	₡ 517.92	₡ 728.35	₡ 717.95	₡ 698.87	₡ 664.51	₡ 456.29
Impuesto de ventas	₡ 1,2453.78	₡ 1,764.17	₡ 2,114.68	₡ 1,790.01	₡ 2,082.42	₡ 2,146.38	₡ 1,528.71	₡ 2,161.87	₡ 2,128.35	₡ 2,072.47	₡ 1,974.74	₡ 1,342.39
Costo total	₡ 30,529.28	₡ 37,047.55	₡ 44,408.23	₡ 37,590.17	₡ 43,730.78	₡ 45,073.88	₡ 32,103.00	₡ 45,399.33	₡ 44,695.27	₡ 43,521.77	₡ 41,469.60	₡ 28,190.24

Ejercicio de Ejemplo

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Servicio Permanente	₡ 2119.50	₡ 2119.50	₡ 2119.50	₡ 2119.50	₡ 2119.50	₡ 2119.50	₡ 2119.50	₡ 2119.50	₡ 2119.50	₡ 2119.50	₡ 2119.50	₡ 2119.50
De 30 a 200 kWh	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ 2,650.67	₡ -	₡ 1,716.91	₡ -	₡ 10.70	₡ 2,907.94	₡ -
Mas de 200	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -
Tarifa de acceso	₡ 1,487.01	₡ 587.05	₡ 576.47	₡ 899.91	₡ 3,022.20	₡ 2,817.80	₡ 871.90	₡ 2,920.00	₡ 3,066.00	₡ 2,949.20	₡ 2,555.00	₡ 1,481.58
Alumbrado Público	₡ 355.04	₡ 578.42	₡ 696.79	₡ 545.32	₡ 803.10	₡ 909.18	₡ 460.80	₡ 889.20	₡ 823.53	₡ 814.83	₡ 858.27	₡ 317.73
Bomberos	₡ 492.43	₡ 596.89	₡ 715.42	₡ 606.35	₡ 702.50	₡ 722.67	₡ 517.92	₡ 728.35	₡ 717.95	₡ 698.87	₡ 664.51	₡ 456.29
Impuesto de ventas	₡ 227.09	₡ 198.49	₡ 209.80	₡ 212.95	₡ 336.76	₡ 465.39	₡ 202.90	₡ 423.09	₡ 340.74	₡ 334.05	₡ 459.66	₡ 223.15
Costo total facturación con sistema FV	₡ 4,541.87	₡ 3,969.76	₡ 4,196.08	₡ 4,258.98	₡ 6,735.20	₡ 9,307.72	₡ 4,058.02	₡ 8,461.86	₡ 6,814.87	₡ 6,681.00	₡ 9,193.12	₡ 4,463.00

Tipo Tarifa	Descripción Tarifa	Bloque	Promedio de Tarifa
T-TA	Tarifa de acceso	a. Consumo de Energía cada kWh	15,39

Ejercicio de Ejemplo



Outline

- Introducción
- Lectura de la facturación eléctrica
- Reglamento N° 39220-MINAE
- Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA)
- Ejercicio de Ejemplo
- **Trabajo en grupos**

Trabajo en grupos

- Investigar los precios que rigen para la facturación del proyecto
- Consultar sobre los costos del proceso para la instalación de un sistema
- Estimar en base a la generación, el trasiego de energía para el proyecto.
- Estimar la nueva facturación existente para su proyecto.